

MATHÉMATIQUES • TLE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N12

FONCTIONS LOGARITHMES NÉPÉRIEN

DURÉE CONSEILLÉE : 5 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la fonction logarithme népérien $\ln$ comme réciproque de l'exponentielle, établit ses propriétés algébriques, ses limites, sa dérivée et les primitives de la forme u'/u . Elle aboutit à l'étude complète de fonctions faisant intervenir $\ln$ et à la résolution de problèmes concrets de croissance et de modélisation.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la fonction $\ln$ comme réciproque de l'exponentielle et déterminer l'ensemble de définition d'une fonction contenant $\ln$
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés algébriques de $\ln$ (produit, quotient, puissance) pour transformer et simplifier des expressions
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre des équations et inéquations contenant $\ln$ ou e^x
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les limites usuelles faisant intervenir $\ln$, y compris les croissances comparées
- À la fin de cette leçon, je sais dériver les fonctions définies à l'aide de $\ln$, en particulier $\ln(u)$ et $u \cdot \ln$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les primitives des fonctions de la forme u'/u



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. Définition et premières propriétés de la fonction $\ln$ | 6. Étude de fonctions faisant intervenir $\ln$ et applications concrètes |
| 2. Propriétés algébriques du logarithme népérien | 7. Activité d'intégration |
| 3. Limites faisant intervenir $\ln$ | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Dérivation des fonctions définies à l'aide de $\ln$ | 9. Exercices |
| 5. Primitives des fonctions de la forme u'/u | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la fonction $\ln$ comme réciproque de l'exponentielle et déterminer l'ensemble de définition d'une fonction contenant $\ln$
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés algébriques de $\ln$ (produit, quotient, puissance) pour transformer et simplifier des expressions
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre des équations et inéquations contenant $\ln$ ou e^x
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les limites usuelles faisant intervenir $\ln$, y compris les croissances comparées
- À la fin de cette leçon, je sais dériver les fonctions définies à l'aide de $\ln$, en particulier $\ln(u)$ et $u \cdot \ln$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les primitives des fonctions de la forme u'/u
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau de variations complet et tracer la courbe d'une fonction faisant intervenir $\ln$
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser et résoudre une situation concrète de la vie courante (croissance, pH, capital) à l'aide du logarithme népérien
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier rigoureusement une démarche, une réponse ou une conclusion

PRÉREQUIS

- Fonction exponentielle e^x : définition, propriétés, dérivée, courbe (leçon précédente de Terminale)
- Notion de fonction réciproque et de bijection (composée et symétrie des courbes par rapport à $y = x$)
- Limites de fonctions et opérations sur les limites (Première et début de Terminale)
- Dérivation : dérivée des fonctions composées, produit, quotient (Première)
- Primitives usuelles et linéarité de l'intégration (début de Terminale)

1 DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS DE LA FONCTION LN

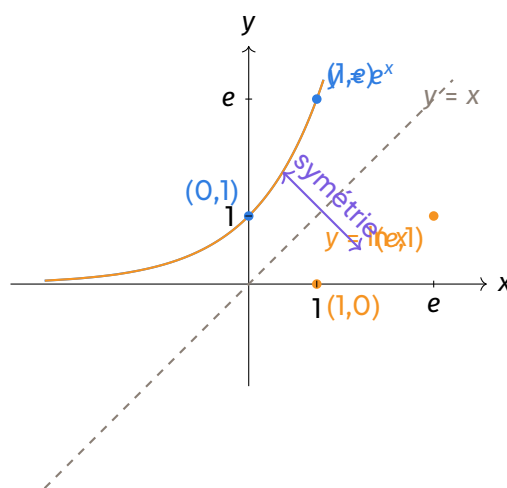
Monsieur Nkoulou, promoteur d'une porcherie moderne à Obala, suit de près la fermentation de ses déchets organiques pour produire du biogaz. Il constate que la population bactérienne dans sa cuve double toutes les 3 heures. Modélisée par une exponentielle $N(t) = N_0 e^{kt}$, cette croissance le conduit à se poser une question cruciale pour dimensionner son installation : au bout de combien de temps la population initiale sera-t-elle multipliée par 100 ? Par 1000 ? Résoudre $e^{kt} = 100$ ou $e^{kt} = 1000$ revient à « inverser » la fonction exponentielle. C'est précisément le rôle d'une nouvelle fonction, le **logarithme népérien**, notée $\ln$. Au-delà de l'élevage, cette fonction permet de mesurer le pH d'une solution en chimie ($\text{pH} = -\log_{10}[H^+] = -\frac{\ln[H^+]}{\ln 10}$), l'intensité d'un séisme (échelle de Richter) ou le temps de doublement d'un capital placé à la microfinance. Dans cette section, nous la définissons rigoureusement, en déduisons ses premières propriétés et apprenons à l'utiliser pour résoudre équations et inéquations.

1.1 Rappel : la fonction exponentielle, une bijection

En classe de Première, nous avons établi que la fonction exponentielle $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0; +\infty[, x \mapsto e^x$ (souvent notée e^x) est :

- **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$ (si $x_1 < x_2$ alors $e^{x_1} < e^{x_2}$);
- **continue** sur $\mathbb{R}$;
- **bijective** de $\mathbb{R}$ sur $]0; +\infty[$: pour tout $y > 0$, il existe un unique $x \in \mathbb{R}$ tel que $e^x = y$.

Cette bijectivité est la clé qui permet de définir sa fonction réciproque.



Courbes de $y = e^x$ et $y = \ln x$: symétriques par rapport à la droite $y = x$.

1.2 Définition du logarithme népérien

DÉFINITION Fonction logarithme népérien

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est la bijection réciproque de la fonction exponentielle $\exp$. Elle est définie par :

$$\ln :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, \quad y \longmapsto x \quad \text{si et seulement si} \quad e^x = y.$$

En d'autres termes, pour tout $x > 0$, $\ln x$ est l'unique nombre réel tel que $e^{\ln x} = x$.

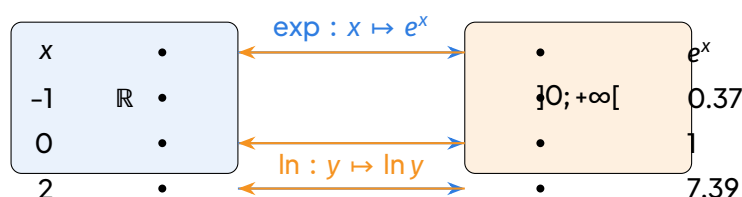
Domaine de départ : $\mathbb{R}$ Ensemble d'arrivée : $]0; +\infty[$ 

Schéma de la bijection réciproque : $\exp$ et $\ln$ s'annulent mutuellement.

De cette définition découlent immédiatement les **formules d'inversion** (ou formules fondamentales) :

PROPRIÉTÉ Formules d'inversion

Pour tout réel x et pour tout réel strictement positif y :

$$\begin{aligned} e^{\ln y} &= y & (y > 0) \\ \ln(e^x) &= x & (x \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Ces égalités traduisent le fait que $\exp$ et $\ln$ sont bijections réciproques l'une de l'autre.

Deux valeurs remarquables s'en déduisent sans calcul :

- $\ln 1 = 0$ car $e^0 = 1$.
- $\ln e = 1$ car $e^1 = e$.

LESAVAIS-TU ? Origine de la notation et du nombre e

La notation $\ln$ vient du latin logarithmus naturalis (« logarithme naturel »). Le nombre $e \approx 2,718\,281\,828\dots$ a été étudié par Jacob Bernoulli (intérêts composés) puis formalisé par Leonhard Euler au XVIII^e siècle, qui lui donna la lettre e (initiale de exponential). C'est la base « naturelle » car la dérivée de e^x est e^x elle-même, ce qui simplifie infiniment le calcul diffé-

rentiel et intégral.

1.3 Variations et injectivité de $\ln$

Puisque $\ln$ est la réciproque d'une fonction strictement croissante, elle hérite de cette monotonie.

PROPRIÉTÉ Variations et injectivité de $\ln$ (admise ici, démontrée en Section 4 via la dérivée)

La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante sur son ensemble de définition $]0; +\infty[$.

Cette monotonie stricte entraîne l'équivalence fondamentale pour résoudre équations et inéquations :

PROPRIÉTÉ Équivalences d'ordre et d'égalité

Pour tous réels strictement positifs a et b :

$$\ln a = \ln b \iff a = b$$

$$\ln a < \ln b \iff a < b$$

$$\ln a > \ln b \iff a > b$$

Attention : Ces équivalences ne sont valides que si $a > 0$ et $b > 0$ (condition d'existence de $\ln$).

1.4 Ensemble de définition d'une fonction contenant $\ln(u(x))$

Toute expression $\ln(u(x))$ n'a de sens que si son argument est strictement positif.

MÉTHODE Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \ln(u(x))$

1. Écrire la condition d'existence : $u(x) > 0$ (inéquation stricte).
2. Résoudre cette inéquation dans $\mathbb{R}$.
3. L'ensemble des solutions est l'ensemble de définition D_f .

EXEMPLE Ensemble de définition

Déterminer D_f pour $f(x) = \ln(2x - 4)$.

1. Condition : $2x - 4 > 0$.
2. Résolution : $2x > 4 \iff x > 2$.
3. $D_f =]2; +\infty[$.

EXEMPLE Ensemble de définition (cas quadratique)

Déterminer D_g pour $g(x) = \ln(x^2 - 4)$.

1. Condition : $x^2 - 4 > 0 \iff (x - 2)(x + 2) > 0$.
2. Résolution : $x < -2$ ou $x > 2$.
3. $D_g =]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$.

1.5 Résolution d'équations et d'inéquations faisant intervenir $\ln$ et $\exp$

La stratégie repose sur l'utilisation des formules d'inversion, en vérifiant systématiquement les conditions d'existence.

MÉTHODE Résoudre une équation ou inéquation avec $\ln$ et $\exp$

1. Identifier les conditions d'existence (C.E.) : tout argument de $\ln$ doit être > 0 .
2. Transformer l'équation/inéquation en utilisant :
 - $\ln A = k \iff A = e^k$ (avec $A > 0$);
 - $e^X = k \iff X = \ln k$ (avec $k > 0$);
 - $\ln A = \ln B \iff A = B$ (avec $A > 0, B > 0$).
3. Résoudre l'équation ou l'inéquation algébrique obtenue.
4. Sélectionner les solutions qui satisfont les C.E. de l'étape 1.
5. Conclure en donnant l'ensemble solution.

EXERCICE RÉSOLU 1 Résolution d'une équation logarithmique

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(2x - 4) = 3$. Solution détaillée.

1. C.E. : $2x - 4 > 0 \iff x > 2$.
2. Transformation : $\ln(2x - 4) = 3 \iff 2x - 4 = e^3$ (car $e^3 > 0$, la C.E. est automatiquement satisfaite par la solution).
3. Résolution : $2x = e^3 + 4 \iff x = \frac{e^3 + 4}{2}$.
4. Vérification C.E. : $e^3 \approx 20,085$, donc $x \approx \frac{24,085}{2} \approx 12,04 > 2$. La solution est admissible.
5. Conclusion : $S = \left\{ \frac{e^3 + 4}{2} \right\} \approx \{12,04\}$.

EXERCICE RÉSOLU 2**Résolution d'une équation mixte ln et exp**

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$. Solution détaillée.

1. Pas de ln dans l'équation, pas de C.E. initiale. Posons $X = e^x$ ($X > 0$).
2. $X^2 - 3X + 2 = 0 \iff (X - 1)(X - 2) = 0 \iff X = 1$ ou $X = 2$.
3. Retour à x : $e^x = 1 \iff x = \ln 1 = 0$; $e^x = 2 \iff x = \ln 2$.
4. Les deux valeurs sont dans $\mathbb{R}$.
5. $S = \{0; \ln 2\}$.

EXEMPLE**Résolution d'une inéquation**

Résoudre : $\ln(x + 3) \leq 1$.

1. C.E. : $x + 3 > 0 \iff x > -3$.
2. $\ln(x + 3) \leq 1 \iff \ln(x + 3) \leq \ln e \iff x + 3 \leq e$ (car ln est croissante).
3. $x \leq e - 3 \approx -0,28$.
4. Intersection avec C.E. : $-3 < x \leq e - 3$.
5. $S =] - 3; e - 3]$.

ATTENTION**Pièges classiques à éviter**

- Oublier les conditions d'existence : écrire $\ln(-2) = \dots$ ou résoudre $\ln(x - 1) = 0$ en trouvant $x = 1$ (or $\ln 0$ n'existe pas).
- Confondre $\ln x = k$ et $\ln x = \ln k$: $\ln x = k \iff x = e^k$; $\ln x = \ln k \iff x = k$ (si $k > 0$).

- Appliquer $\ln$ des deux côtés sans vérifier la positivité : $e^x = -2$ n'a pas de solution (car $e^x > 0$), on n'écrit pas $x = \ln(-2)$.
- Notation : $\ln^2 x$ signifie $(\ln x)^2$, pas $\ln(\ln x)$.
- Changement de variable : Pour $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$, poser $X = e^x$ impose $X > 0$. Ne pas oublier de rejeter les racines négatives du trinôme.

LE SAVAIS-TU ? Applications concrètes au Cameroun et ailleurs

- Chimie / Environnement : Le pH d'une eau de forage ou d'un effluent industriel se calcule par $\text{pH} = -\log_{10}[H^+] = -\frac{\ln[H^+]}{\ln 10}$. Une eau de pH 4 a une concentration en H^+ 100 fois plus grande qu'une eau de pH 6.
- Finance / Microfinance : Pour un capital C_0 placé à un taux t (composé continu), le temps pour doubler est $T = \frac{\ln 2}{t}$. À 6%/an, $T \approx \frac{0,693}{0,06} \approx 11,5$ ans.
- Sismologie : L'échelle de Richter utilise un logarithme (base 10) : une magnitude 6 libère 10 fois plus d'énergie qu'une magnitude 5.
- Acoustique : Le niveau sonore en décibels : $L = 10 \log_{10}(I/I_0) = \frac{10}{\ln 10} \ln(I/I_0)$.

2 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DU LOGARITHME NÉPÉRIEN

Les propriétés algébriques du logarithme népérien découlent directement des propriétés de l'exponentielle et des formules d'inversion. Elles sont indispensables pour simplifier les expressions, dériver et intégrer.

PROPRIÉTÉ Propriétés algébriques fondamentales

Pour tous réels strictement positifs a et b , et pour tout réel r :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad (\text{logarithme d'un produit})$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad (\text{logarithme d'un quotient})$$

$$\ln(a^r) = r \ln a \quad (\text{logarithme d'une puissance})$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

1. Soient $a > 0, b > 0$. Posons $A = \ln a$ et $B = \ln b$. Par définition, $e^A = a$ et $e^B = b$.
2. Calculons e^{A+B} : $e^{A+B} = e^A \cdot e^B = a \cdot b = ab$.
3. Appliquons $\ln$ des deux côtés : $\ln(e^{A+B}) = \ln(ab)$.
4. Par formule d'inversion, $A + B = \ln(ab)$.
5. En remplaçant A et B : $\ln a + \ln b = \ln(ab)$. □

EXEMPLE Simplification d'expressions

Simplifier : $E = \ln 8 - \ln 2 + 2 \ln 3 - \ln 6$.

$$\begin{aligned}
 E &= \ln\left(\frac{8}{2}\right) + \ln(3^2) - \ln 6 \\
 &= \ln 4 + \ln 9 - \ln 6 \\
 &= \ln\left(\frac{4 \times 9}{6}\right) = \ln\left(\frac{36}{6}\right) = \ln 6.
 \end{aligned}$$

ATTENTION Erreurs fréquentes sur les propriétés algébriques

- $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$ (pas de distributivité sur la somme).
- $\ln(a - b) \neq \ln a - \ln b$.
- $\frac{\ln a}{\ln b} \neq \ln\left(\frac{a}{b}\right)$.
- $\ln(a^r) = r \ln a$ nécessite $a > 0$. Pour $a < 0$ et r entier, on utilise $\ln |a|$ (voir primitives).

3 LIMITES FAISANT INTERVENIR LN

La connaissance des limites de $\ln$ aux bornes de son ensemble de définition et à l'infini est cruciale pour l'étude de fonctions.

PROPRIÉTÉ Limites remarquables de $\ln$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

PROPRIÉTÉ Croissance comparée (admise au Probatoire)

Pour tout $\alpha > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 \quad (\text{« toute puissance bat le logarithme » à } +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0 \quad (\text{« toute puissance bat le logarithme » en } 0^+)$$

MÉTHODE Calcul de limites de fonctions composées avec $\ln$

1. Calculer la limite de l'expression intérieure $u(x)$.
2. Si $\lim u(x) = \ell \in]0; +\infty[$: $\lim \ln(u(x)) = \ln \ell$ (continuité).
3. Si $\lim u(x) = 0^+$: $\lim \ln(u(x)) = -\infty$.
4. Si $\lim u(x) = +\infty$: $\lim \ln(u(x)) = +\infty$.
5. Si forme indéterminée (ex : $\frac{\ln x}{x}$), utiliser les croissances comparées ou l'Hôpital (si au programme, sinon raisonner par encadrement).

EXERCICE RÉSOLU 3 Calcul de limites

Calculer les limites en 0^+ et $+\infty$ de $f(x) = x \ln x$ et $g(x) = \frac{\ln x}{x}$. Solution détaillée.

- $f(x) = x \ln x$:
 - $x \rightarrow 0^+$: forme $0 \times (-\infty)$. Posons $X = 1/x \rightarrow +\infty$. $f(x) = -\frac{\ln X}{X} \rightarrow 0$ (croissance comparée). $\lim_{0^+} f = 0$.
 - $x \rightarrow +\infty$: $+\infty \times +\infty = +\infty$.
- $g(x) = \frac{\ln x}{x}$:
 - $x \rightarrow 0^+$: $\frac{-\infty}{0^+} = -\infty$.
 - $x \rightarrow +\infty$: forme $\frac{+\infty}{+\infty}$. Croissance comparée ($\alpha = 1$) : $\lim_{+\infty} g = 0$.

EXEMPLE Limite de $\ln(u(x))$

$\lim_{x \rightarrow 2} \ln(x^2 - 3)$. $u(x) = x^2 - 3 \rightarrow 1$. $\ln 1 = 0$. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(x - 1)$. $u(x) = x - 1 \rightarrow 0^+$. $\ln(0^+) = -\infty$.

4 DÉRIVATION DES FONCTIONS DÉFINIES À L'AIDE DE LN

La dérivée de $\ln$ est la pierre angulaire du calcul différentiel sur cette fonction.

PROPRIÉTÉ Dérivée de la fonction logarithme népérien

La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x > 0$:

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

Preuve (exigible au Probatoire) : Par dérivation de la bijection réciproque. $y = \ln x \iff x = e^y$. En dérivant $x = e^y$ par rapport à x : $1 = e^y \cdot y' = x \cdot y' \implies y' = 1/x$.

PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln(u(x))$ — Formule de la chaîne

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . La fonction $x \mapsto \ln(u(x))$ est dérivable sur I et :

$$(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

MÉTHODE Dériver une fonction faisant intervenir $\ln$

1. Identifier la forme : $\ln(u(x))$, produit, quotient, somme faisant intervenir $\ln$.
2. Appliquer les règles de dérivation (somme, produit, quotient, chaîne).
3. Simplifier l'expression obtenue (factoriser, mettre au même dénominateur).
4. Préciser le domaine de la dérivée (identique au domaine de la fonction).

EXERCICE RÉSOLU 4 Dérivation

Soit $f(x) = \ln(3x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$. $u(x) = 3x^2 + 1 > 0$, $u'(x) = 6x$. $f'(x) = \frac{6x}{3x^2+1}$.

Soit $g(x) = x \ln x$ sur $]0; +\infty[$. $g'(x) = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

Soit $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0; +\infty[$. $h'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

EXEMPLE Recherche d'extremum via la dérivée

Étudier les variations de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0; +\infty[$. $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. Le dénominateur > 0 . Signe de $f' =$ signe de $1 - \ln x$. $f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$.

- $]0; e[: \ln x < 1 \implies f' > 0 : f$ croissante.
- $]e; +\infty[: \ln x > 1 \implies f' < 0 : f$ décroissante.

Maximum en $x = e$, $f(e) = \frac{1}{e}$.

x	0^+	e	$+\infty$
$f'(x)$		$+$ 0 $-$	
f	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{e} \searrow$	0

5 PRIMITIVES DES FONCTIONS DE LA FORME U'/U

L'intégration est l'opération inverse de la dérivation. La formule $(\ln u)' = u'/u$ donne immédiatement une primitive.

PROPRIÉTÉ Primitive de $\frac{u'}{u}$

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . Une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I est $\ln(u(x))$. Plus généralement, si u est dérivable et ne s'annule pas sur I , une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln |u(x)|$.

ATTENTION Valeur absolue

La primitive $\ln |u(x)|$ est valide sur tout intervalle où u ne s'annule pas. Si l'intervalle n'est pas précisé ou si u change de signe, on utilise $\ln |u|$. Au Probatoire, on précise souvent le domaine pour lever l'ambiguïté.

MÉTHODE Reconnaître et intégrer une forme $\frac{u'}{u}$

1. Identifier le numérateur comme la dérivée (ou un multiple constant de la dérivée) du dénominateur.
2. Si $f(x) = k \frac{u'(x)}{u(x)}$, alors une primitive est $k \ln |u(x)| + C$.
3. Vérifier par dérivation.

EXERCICE RÉSOLU 5 Calcul de primitives

1. $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$. $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$. Forme $\frac{u'}{u}$. Primitive : $\ln(x^2 + 1) + C$ (pas de valeur absolue car $x^2 + 1 > 0$).
2. $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$ sur $]0; \pi[$. $u = \sin x$, $u' = \cos x$. Primitive : $\ln(\sin x) + C$ ($\sin x > 0$ sur $]0; \pi[$).
3. $\int \frac{3}{2x-1} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2}{2x-1} dx = \frac{3}{2} \ln |2x - 1| + C$.
4. $\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\ln |\cos x| + C = \ln |\sec x| + C$.

EXEMPLE Intégrale définie et aire

Calculer l'aire sous la courbe $y = \frac{1}{x}$ entre $x = 1$ et $x = e$. $A = \int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$ unité d'aire.

6 ÉTUDE DE FONCTIONS FAISANT INTERVENIR LN ET APPLICATIONS CONCRÈTES

Cette section synthétise toutes les notions précédentes pour mener une étude complète de fonction (domaine, limites, dérivée, variations, tableau, courbe) et résoudre des problèmes concrets.

MÉTHODE Étude complète d'une fonction f faisant intervenir $\ln$

1. Domaine de définition D_f : résoudre $u(x) > 0$ pour chaque $\ln(u(x))$.
2. Parité / Périodicité : généralement ni pair ni impair, non périodique.
3. Limites aux bornes de D_f : utiliser les limites de $\ln$ et croissances comparées. Chercher les asymptotes (verticales, horizontales, obliques).

4. Dérivée f' : calculer et simplifier (souvent forme $\frac{P(x)}{xQ(x)}$ ou $\frac{P(\ln x)}{x}$).
5. Signe de f' et Tableau de variations : résoudre $f'(x) = 0$, étudier le signe sur D_f .
6. Valeurs remarquables / Intersections : $f(x) = 0$, $f(1)$ si $1 \in D_f$.
7. Tracé de la courbe : repère orthonormé, asymptotes, points caractéristiques.

EXERCICE RÉSOLU 6 Étude complète : $f(x) = x \ln x$ sur $]0; +\infty[$

Solution détaillée.

1. $D_f =]0; +\infty[$.
2. Limites : $\lim_{0^+} x \ln x = 0$ (croissance comparée). $\lim_{+\infty} x \ln x = +\infty$. Asymptote en 0 ? Non, limite finie. Pas d'asymptote horizontale ni oblique en $+\infty$ (croissance super-linéaire).
3. Dérivée : $f'(x) = \ln x + 1$.
4. Variations : $f'(x) = 0 \iff \ln x = -1 \iff x = e^{-1} = 1/e \approx 0,368$.
 - $]0; 1/e[: \ln x < -1 \implies f' < 0 : f$ décroissante.
 - $]1/e; +\infty[: \ln x > -1 \implies f' > 0 : f$ croissante.

Minimum en $x = 1/e$, $f(1/e) = -1/e \approx -0,368$.

5. Zéros : $x \ln x = 0 \iff x = 1$ (car $x > 0$).

6. Tableau de variations :

x	0^+	$1/e$	1	$+\infty$			
$f'(x)$		-	0	+	+	+	
f	0	$\searrow$	$-1/e$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

EXERCICE RÉSOLU 7 Problème concret : Croissance bactérienne (Reprise de l'introduction)

La population bactérienne de la cuve de M. Nkoulou suit le modèle $N(t) = N_0 e^{kt}$ avec t en heures. On sait que la population double en 3 heures ($N(3) = 2N_0$).

1. Déterminer k .
2. Au bout de combien de temps la population est-elle multipliée par 100 ? Par 1000 ?
3. Tracer la courbe de $t \mapsto \frac{N(t)}{N_0}$.

Solution détaillée.

1. $N(3) = N_0 e^{3k} = 2N_0 \iff e^{3k} = 2 \iff 3k = \ln 2 \iff k = \frac{\ln 2}{3} \approx 0,231 \text{ h}^{-1}$.
2. Multipliée par 100 : $N(t) = 100N_0 \iff e^{kt} = 100 \iff kt = \ln 100 = 2 \ln 10 \iff t = \frac{2 \ln 10}{k} = \frac{2 \ln 10}{\ln 2/3} = 6 \frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 19,93 \text{ h}$. Multipliée par 1000 : $t = \frac{\ln 1000}{k} = \frac{3 \ln 10}{\ln 2/3} = 9 \frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 29,9 \text{ h}$.
3. Courbe exponentielle passant par (0,1), (3,2), (19,93, 100), (29,9, 1000). Croissance de plus en plus rapide.

EXERCICE RÉSOLU 8 Application : pH d'une solution

La concentration en ions hydrogène $[H^+]$ (en mol/L) d'une solution est $3,2 \times 10^{-4}$. Calculer son pH. $\text{pH} = -\log_{10}[H^+] = -\frac{\ln(3,2 \times 10^{-4})}{\ln 10} = -\frac{\ln 3,2 + \ln 10^{-4}}{\ln 10} = -\frac{\ln 3,2 - 4 \ln 10}{\ln 10} = 4 - \frac{\ln 3,2}{\ln 10}$. $\ln 3,2 \approx 1,163$, $\ln 10 \approx 2,303$. $\text{pH} \approx 4 - 0,505 = 3,495$. La solution est acide ($\text{pH} < 7$).

EXERCICE RÉSOLU 9 Application : Finance – Intérêts composés continus

Un capital de 500 000 FCFA est placé à un taux annuel de 5% composé en continu. Quelle somme au bout de 10 ans ? Au bout de combien de temps le capital double-t-il ? Formule : $C(t) = C_0 e^{rt}$ avec $r = 0,05$.

1. $C(10) = 500\,000 \times e^{0,05 \times 10} = 500\,000 \times e^{0,5} \approx 500\,000 \times 1,6487 = 824\,360 \text{ FCFA}$.
2. Doublement : $C(t) = 2C_0 \iff e^{0,05t} = 2 \iff 0,05t = \ln 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0,05} \approx \frac{0,693}{0,05} = 13,86 \text{ ans}$.

EXERCICE 1 Entraînement au Probatoire

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(x^2 - 5x + 6) = 0$.
2. Étudier la fonction $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$ (domaine, limites, dérivée, variations, tableau, courbe).
3. Calculer les primitives sur $]1; +\infty[$ de $g(x) = \frac{2x-1}{x^2-x}$.
4. Une culture bactérienne suit $P(t) = 1000e^{0,2t}$ (t en heures). Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 5000 bactéries.
5. Soit $h(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$. Montrer que h admet un maximum et le déterminer.

CORRIGÉ Exercice n°1

$$\ln(x^2 - 5x + 6) = 0 \iff x^2 - 5x + 6 = 1 \iff x^2 - 5x + 5 = 0. \Delta = 25 - 20 = 5. x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}. \text{C.E. :}$$

$$x^2 - 5x + 6 > 0 \iff (x - 2)(x - 3) > 0 \iff x < 2 \text{ ou } x > 3. \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \approx 1,38 < 2 \text{ (OK)}. \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62 > 3$$

$$\text{(OK)}. S = \left\{ \frac{5 - \sqrt{5}}{2}; \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \right\}.$$

CORRIGÉ Exercice n°2

$f(x) = \ln(x^2 + 1)$. $D_f = \mathbb{R}$ ($x^2 + 1 \geq 1 > 0$). Pair : $f(-x) = f(x)$. Limites : $+\infty \rightarrow +\infty$. $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.
 Signe de f' = signe de x . Décroissante sur $]-\infty; 0]$, croissante sur $[0; +\infty[$. Minimum en 0, $f(0) = 0$. Tableau : $-\infty \searrow 0 \nearrow +\infty$. Courbe : forme de U, tangente horizontale en $(0, 0)$.

CORRIGÉ Exercice n°3

$$g(x) = \frac{2x-1}{x^2-x} = \frac{(x^2-x)'}{x^2-x}. u = x^2 - x > 0 \text{ sur }]1; +\infty[. \text{Primitive : } G(x) = \ln(x^2 - x) + C = \ln(x(x-1)) + C.$$

CORRIGÉ Exercice n°4

$$1000e^{0,2t} = 5000 \iff e^{0,2t} = 5 \iff 0,2t = \ln 5 \iff t = 5 \ln 5 \approx 5 \times 1,609 = 8,05 \text{ h.}$$

CORRIGÉ Exercice n°5

$$h(x) = \frac{\ln x}{x^2}. h'(x) = \frac{\frac{1}{x}x^2 - \ln x \cdot 2x}{x^4} = \frac{x(1-2\ln x)}{x^4} = \frac{1-2\ln x}{x^3}. h'(x) = 0 \iff 1-2\ln x = 0 \iff \ln x = 1/2 \iff$$

$$x = \sqrt{e}.]0; \sqrt{e}[: h' > 0 \text{ (croissante)}.]\sqrt{e}; +\infty[: h' < 0 \text{ (décroissante)}. \text{Maximum en } x = \sqrt{e},$$

$$h(\sqrt{e}) = \frac{1/2}{e} = \frac{1}{2e}.$$

7 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DU LOGARITHME NÉPÉRIEN

Dans la section précédente, nous avons défini la fonction **logarithme népérien** $\ln$ comme la réciproque de la fonction exponentielle : pour tout $x > 0$, $\ln x$ est l'unique nombre y tel que $e^y = x$. Nous avons retenu les deux relations fondamentales

$$e^{\ln x} = x \quad (x > 0) \quad \text{et} \quad \ln(e^x) = x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Nous allons maintenant découvrir ce qui fait toute la puissance du logarithme : il **transforme les multiplications en additions**, les quotients en soustractions et les puissances en produits. C'est exactement cette idée qui a rendu les calculs possibles avant l'invention des calculatrices, et c'est elle qui servira, dans les sections suivantes, à dériver, à intégrer et à résoudre des équations.

7.1 La propriété fondamentale : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

Intuition. Dire que $\ln x = y$ signifie « x est e à la puissance y ». Multiplier deux nombres revient à additionner leurs puissances de e : c'est la règle bien connue $e^A \times e^B = e^{A+B}$. Le logarithme, qui « lit » les puissances, transforme donc naturellement un produit en somme.

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale (théorème)

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

Cette propriété est exigible au Probatoire et au Baccalauréat technique ; sa démonstration est courte et peut être demandée.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

Suivons la démarche pas à pas, en utilisant uniquement la définition de $\ln$ comme réciproque de l'exponentielle.

1. On pose $A = \ln a$ et $B = \ln b$. Par définition du logarithme, cela signifie :

$$a = e^A \quad \text{et} \quad b = e^B.$$

2. On calcule le produit ab en utilisant la propriété des exponentielles :

$$ab = e^A \times e^B = e^{A+B}.$$

3. On applique $\ln$ aux deux membres. Comme $\ln(e^x) = x$ pour tout réel x :

$$\ln(ab) = \ln(e^{A+B}) = A + B.$$

4. Conclusion. En remplaçant A et B par leurs valeurs :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b. \quad \blacksquare$$

L'idée-clé est donc : le produit ab s'écrit e^{A+B} , et le logarithme récupère l'exposant $A + B$.

EXEMPLE Vérification numérique

Prenons $a = 2$ et $b = 8$. Alors $ab = 16$. Avec la calculatrice :

$$\ln 2 \approx 0,693, \quad \ln 8 \approx 2,079, \quad \ln 16 \approx 2,773.$$

On vérifie : $0,693 + 2,079 = 2,772 \approx \ln 16$. La formule fonctionne.

ATTENTION Le piège de la somme : $\ln(a + b)$ ne se simplifie pas

L'erreur la plus fréquente consiste à écrire $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$. C'est faux ! Par exemple :

$$\ln(2 + 3) = \ln 5 \approx 1,609 \quad \text{alors que} \quad \ln 2 + \ln 3 = \ln 6 \approx 1,792.$$

Le logarithme possède des propriétés pour les produits, les quotients et les puissances, mais aucune propriété simple pour une somme. De même, $\ln(a - b)$ ne se transforme pas. Retenir : on ne peut « casser » un logarithme que sur $\times$, $\div$ et les puissances.

7.2 Conséquences : inverse, quotient et puissances

Toutes les formules de cette partie se déduisent de la propriété fondamentale. Il faut savoir refaire ces déductions rapidement.

PROPRIÉTÉ Logarithme d'un inverse et d'un quotient

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a \quad \text{et} \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b.$$

Démonstration. Pour l'inverse, on part de $a \times \frac{1}{a} = 1$. En appliquant $\ln$:

$$\ln a + \ln\left(\frac{1}{a}\right) = \ln 1 = 0, \quad \text{donc} \quad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a.$$

Pour le quotient, on écrit $\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$ et on applique la propriété fondamentale :

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a + \ln\left(\frac{1}{b}\right) = \ln a - \ln b. \quad \blacksquare$$

PROPRIÉTÉ Logarithme d'une puissance

Pour tout réel $a > 0$ et tout entier naturel n :

$$\ln(a^n) = n \ln a.$$

En particulier, pour la racine carrée : $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$. Complément utile (hors exigibilité stricte mais très pratique) : la formule se généralise à tout exposant réel r : $\ln(a^r) = r \ln a$.

Démonstration (idée). Pour n entier, $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n facteurs). En appliquant la propriété fondamentale $n - 1$ fois, on obtient une somme de n termes égaux à $\ln a$, donc $n \ln a$. Pour la racine carrée, on remarque que $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$, donc $2 \ln(\sqrt{a}) = \ln a$, d'où le résultat. ■

EXEMPLE Applications directes

- $\ln 8 = \ln(2^3) = 3 \ln 2$;
- $\ln\left(\frac{1}{5}\right) = -\ln 5$;
- $\ln(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} \ln 3$;
- $\ln(e^2) = 2 \ln e = 2$ (on retrouve une propriété de la section 1).

À RETENIR Tableau récapitulatif des formules algébriques de $\ln$

Pour tous $a > 0$, $b > 0$ et tout entier n :

Opération	Formule
Produit	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$
Inverse	$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$
Quotient	$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
Puissance	$\ln(a^n) = n \ln a$
Racine carrée	$\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$
Valeurs repères	$\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$
Équivalence clé	$\ln A = \ln B \iff A = B \quad (A, B > 0)$

LESAVAIS-TU ? Les tables de logarithmes : trois siècles de calculs

Avant l'invention des calculatrices électroniques (années 1970), multiplier de grands

nombre à la main était long et source d'erreurs. Grâce à la formule $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, on pouvait remplacer une multiplication par une simple addition : on cherchait $\ln a$ et $\ln b$ dans une table de logarithmes, on les additionnait, puis on relisait le résultat dans la table en sens inverse. Inventés par John Napier au début du XVII^e siècle, les logarithmes ont servi aux astronomes, aux navigateurs et aux ingénieurs pendant plus de trois siècles. La règle à calcul, outil emblématique des techniciens jusqu'aux années 1970, fonctionne exactement sur ce principe.

7.3 Simplification d'expressions : écrire sous la forme d'un seul logarithme

MÉTHODE Regrouper plusieurs logarithmes en un seul

Pour simplifier une expression contenant plusieurs logarithmes :

1. On élimine les coefficients devant les logarithmes en les faisant « monter » en exposant : $k \ln a = \ln(a^k)$.
2. On regroupe : les sommes deviennent des produits, les différences deviennent des quotients :

$$\ln a + \ln b = \ln(ab), \quad \ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right).$$

3. On simplifie l'écriture obtenue, et si possible on factorise à nouveau (par exemple $\ln 9 = 2 \ln 3$).

EXERCICE RÉSOLU 10 Simplifier une somme de logarithmes

Énoncé. Écrire sous la forme d'un seul logarithme, puis simplifier : $E = \ln 12 + \ln 3 - \ln 4$.

SOLUTION

Solution détaillée.

$$\begin{aligned} E &= \ln 12 + \ln 3 - \ln 4 \\ &= \ln(12 \times 3) - \ln 4 && \text{(la somme devient un produit)} \\ &= \ln\left(\frac{12 \times 3}{4}\right) && \text{(la différence devient un quotient)} \\ &= \ln\left(\frac{36}{4}\right) = \ln 9. \end{aligned}$$

Comme $9 = 3^2$, on peut encore écrire : $E = \ln(3^2) = 2 \ln 3$. Conclusion : $E = \ln 9 = 2 \ln 3$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Avec des coefficients

Énoncé. Simplifier $F = 2 \ln 5 + \frac{1}{2} \ln 16 - \ln 10$.

SOLUTION

Solution détaillée. On commence par faire monter les coefficients en exposants :

$$2 \ln 5 = \ln(5^2) = \ln 25, \quad \frac{1}{2} \ln 16 = \ln(16^{1/2}) = \ln \sqrt{16} = \ln 4.$$

Puis on regroupe :

$$F = \ln 25 + \ln 4 - \ln 10 = \ln\left(\frac{25 \times 4}{10}\right) = \ln 10.$$

Conclusion : $F = \ln 10$.

7.4 Lien avec les suites géométriques

Voici une application remarquable, très classique au Baccalauréat technique.

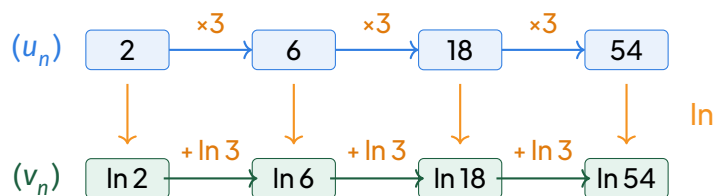
PROPRIÉTÉ Du géométrique vers l'arithmétique

Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 > 0$ et de raison $q > 0$, avec $u_n > 0$ pour tout n . Alors la suite (v_n) définie par $v_n = \ln(u_n)$ est une suite arithmétique de raison $r = \ln q$ et de premier terme $v_0 = \ln u_0$.

Démonstration. Comme (u_n) est géométrique de raison q , on a $u_{n+1} = q u_n$. Alors :

$$v_{n+1} = \ln(u_{n+1}) = \ln(q u_n) = \ln q + \ln(u_n) = v_n + \ln q.$$

La suite (v_n) passe donc d'un terme au suivant en ajoutant la constante $\ln q$: c'est une suite arithmétique de raison $\ln q$. ■



Le logarithme transforme une suite géométrique (raison $q = 3$, on multiplie) en une suite arithmétique (raison $\ln 3$, on ajoute).

EXEMPLE Application : un capital qui croît

Un technicien place un capital qui augmente de 5 % par an. Si u_n est le capital (en milliers de FCFA) après n années, alors $u_{n+1} = 1,05 u_n$: la suite est géométrique de raison $q = 1,05$. La suite $v_n = \ln(u_n)$ est arithmétique de raison $\ln(1,05) \approx 0,0488$. C'est ce passage à une suite arithmétique qui permet de répondre facilement à la question : « au bout de combien d'années le capital aura-t-il doublé ? » (voir plus bas).

7.5 Résolution d'équations contenant des logarithmes

MÉTHODE Résoudre une équation avec plusieurs logarithmes

1. Conditions d'existence : on exige que chaque quantité sous un $\ln$ soit strictement positive. On résout ce système d'inéquations avant tout calcul.
2. Regroupement : on transforme les sommes et différences de logarithmes en un seul logarithme.
3. Élimination du $\ln$: on utilise l'équivalence

$$\ln A = \ln B \iff A = B \quad (A > 0, B > 0),$$

$$\text{ou bien } \ln A = \ln c \iff A = c.$$

4. Vérification : on ne garde que les solutions qui respectent les conditions d'existence de l'étape 1.

EXERCICE RÉSOLU 12 Résoudre $\ln(x) + \ln(x - 1) = \ln 6$

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(x) + \ln(x - 1) = \ln 6$.

SOLUTION

Solution détaillée. Étape 1 : conditions d'existence. Il faut simultanément :

$$x > 0 \quad \text{et} \quad x - 1 > 0 \iff x > 1.$$

On cherchera donc des solutions dans $]1; +\infty[$.

Étape 2 : regroupement. La somme devient un produit :

$$\ln(x(x - 1)) = \ln 6.$$

Étape 3 : élimination du $\ln$. Par l'équivalence $\ln A = \ln B \iff A = B$:

$$x(x - 1) = 6 \iff x^2 - x - 6 = 0.$$

Discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$, donc $\sqrt{\Delta} = 5$. Les solutions de l'équation du second degré sont :

$$x_1 = \frac{1-5}{2} = -2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{1+5}{2} = 3.$$

Étape 4 : vérification. La condition est $x > 1$. La valeur $x_1 = -2$ est rejetée (elle ne vérifie pas les conditions d'existence). La valeur $x_2 = 3$ convient : $\ln 3 + \ln 2 = \ln 6$. ✓

Conclusion : l'équation admet une unique solution : $S = \{3\}$.

ATTENTION Ne jamais oublier les conditions d'existence

Dans l'exercice précédent, sans la vérification finale, on aurait donné deux solutions, dont une fausse : $\ln(-2)$ n'existe pas ! Toute valeur trouvée doit être confrontée aux conditions posées au départ. C'est le premier point contrôlé par le correcteur au Baccalauréat.

7.6 Application concrète : le temps de doublement

Situation. De nombreuses grandeurs techniques et économiques évoluent de façon multiplicative : un capital placé à intérêts composés, la population d'une ville, la charge d'un condensateur, le nombre de bactéries dans une culture. Si la quantité est multipliée par $q > 1$ à chaque période, sa valeur au temps t est :

$$u(t) = a q^t,$$

où a est la valeur initiale. Une question naturelle se pose : **au bout de combien de temps la quantité aura-t-elle doublé ?**

EXERCICE RÉSOLU 13 Temps de doublement

Énoncé. Une quantité évolue selon $u(t) = a q^t$ avec $q > 1$. Montrer que le temps de doublement est $t = \frac{\ln 2}{\ln q}$. Application : un capital placé à 4 % l'an ($q = 1,04$) ; au bout de combien d'années a-t-il doublé ?

SOLUTION

Solution détaillée. On cherche t tel que $u(t) = 2a$:

$$a q^t = 2a$$

$$q^t = 2$$

(on divise par $a > 0$)

$$\ln(q^t) = \ln 2$$

(on applique $\ln$)

$$t \ln q = \ln 2$$

(propriété des puissances)

$$t = \frac{\ln 2}{\ln q}.$$

Remarquons que le résultat ne dépend pas de a : peu importe la somme de départ, le temps de doublement est le même.

Application numérique. Avec $q = 1,04$:

$$t = \frac{\ln 2}{\ln(1,04)} \approx \frac{0,693}{0,0392} \approx 17,7.$$

Conclusion : le capital double en environ 18 ans. C'est ce type de calcul qu'utilisent les banquiers et les gestionnaires pour comparer des placements.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de cette section

- La propriété fondamentale $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ se démontre en posant $a = e^A$, $b = e^B$ et en utilisant $e^A e^B = e^{A+B}$.
- Toutes les autres formules (inverse, quotient, puissance, racine) en découlent.
- $\ln(a + b)$ ne se simplifie jamais : c'est le piège numéro 1.
- Pour résoudre une équation avec des logarithmes : conditions d'existence, regroupement, équivalence $\ln A = \ln B \iff A = B$, vérification.
- Le logarithme transforme une suite géométrique en suite arithmétique : c'est l'outil-clé pour les problèmes de doublement, avec $t = \frac{\ln 2}{\ln q}$.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

1. Simplifier : $A = \ln 18 + \ln 2 - \ln 4$; $B = 3 \ln 2 + 2 \ln 3 - \ln 12$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(x + 2) + \ln(x) = \ln 3$.
3. Une population de bactéries double toutes les 20 minutes. Sachant qu'elle est multipliée par q chaque minute, déterminer q (on posera $q^{20} = 2$).
4. Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 1,1$. Montrer que $v_n = \ln(u_n)$ est arithmétique et préciser sa raison.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $A = \ln\left(\frac{18 \times 2}{4}\right) = \ln 9 = 2 \ln 3$. $B = \ln 8 + \ln 9 - \ln 12 = \ln\left(\frac{72}{12}\right) = \ln 6$.
2. Conditions : $x + 2 > 0$ et $x > 0$, donc $x > 0$. L'équation devient $\ln(x(x + 2)) = \ln 3$, soit

$$x^2 + 2x - 3 = 0. \Delta = 4 + 12 = 16, x_1 = \frac{-2 - 4}{2} = -3 \text{ (rejetée)}, x_2 = \frac{-2 + 4}{2} = 1. S = \{1\}.$$

3. $q^{20} = 2$ donne $20 \ln q = \ln 2$, donc $\ln q = \frac{\ln 2}{20} \approx 0,0347$, puis $q = e^{0,0347} \approx 1,0353$. La population augmente d'environ 3,5 % par minute.

4. $v_{n+1} = \ln(u_{n+1}) = \ln(1,1 u_n) = \ln(1,1) + v_n : (v_n)$ est arithmétique de raison $r = \ln(1,1) \approx 0,0953$ et de premier terme $v_0 = \ln 5$.

8

LIMITES FAISANT INTERVENIR LN

Après avoir maîtrisé les propriétés algébriques du logarithme népérien, nous abordons maintenant son comportement aux frontières de son ensemble de définition et sa croissance comparée aux fonctions puissances. Ces limites sont les outils indispensables pour étudier les fonctions composées avec $\ln$, calculer des asymptotes et résoudre des indéterminations classiques.

8.1 Limites aux bornes de l'intervalle de définition

Rappelons que la fonction $\ln$ est définie et strictement croissante sur $]0; +\infty[$. Son comportement aux bornes de cet intervalle est fondamental.

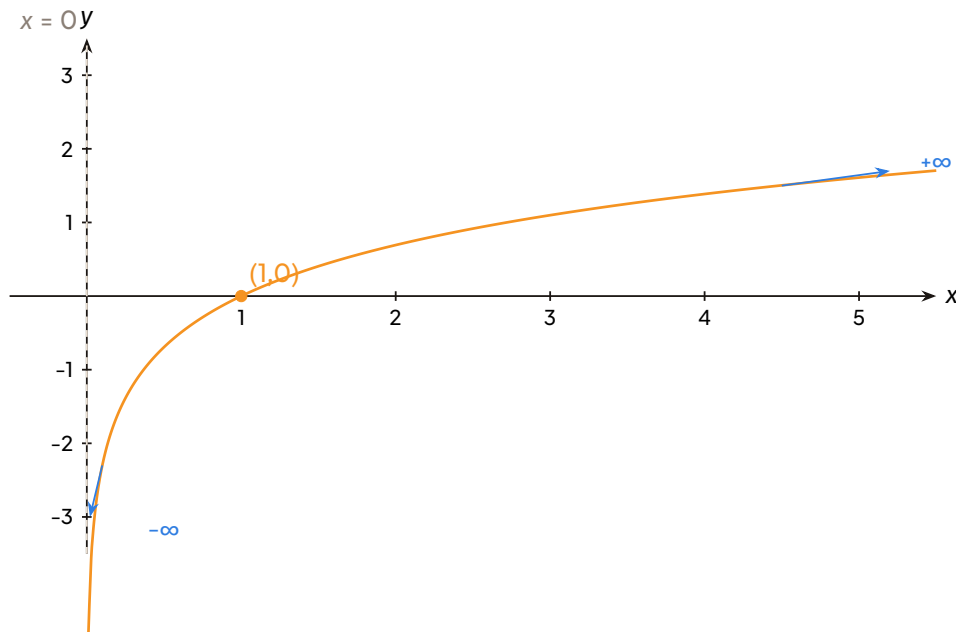
PROPRIÉTÉ Limites de la fonction $\ln$ aux bornes de $]0; +\infty[$

La fonction logarithme népérien admet les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Ces limites sont admises au Probatoire. Elles traduisent graphiquement :

- l'existence d'une asymptote verticale d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) pour la courbe $C_{\ln}$;
- une croissance sans limite, mais très lente, vers $+\infty$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.



Courbe de $y = \ln x$: asymptote verticale $x = 0$ et croissance lente vers $+\infty$.

EXEMPLE Application directe

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x^2)$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(\sqrt{x})$
3. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1 - x)$

Solution.

1. Pour $x \rightarrow 0^+$, $x^2 \rightarrow 0^+$. Par composition : $\ln(x^2) \rightarrow -\infty$.
2. Pour $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$. Donc $\ln(\sqrt{x}) \rightarrow +\infty$.
3. Pour $x \rightarrow 1^-$, $1 - x \rightarrow 0^+$. Donc $\ln(1 - x) \rightarrow -\infty$.

8.2 Croissances comparées : limites de référence

La fonction $\ln x$ tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, mais plus lentement que toute fonction puissance x^α avec $\alpha > 0$. C'est le cœur du théorème des croissances comparées.

PROPRIÉTÉ Théorème des croissances comparées (admis)

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

$$2. \text{ Plus généralement, pour tout entier } n \geq 1 : \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0.$$

$$3. \text{ En } 0^+ : \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0.$$

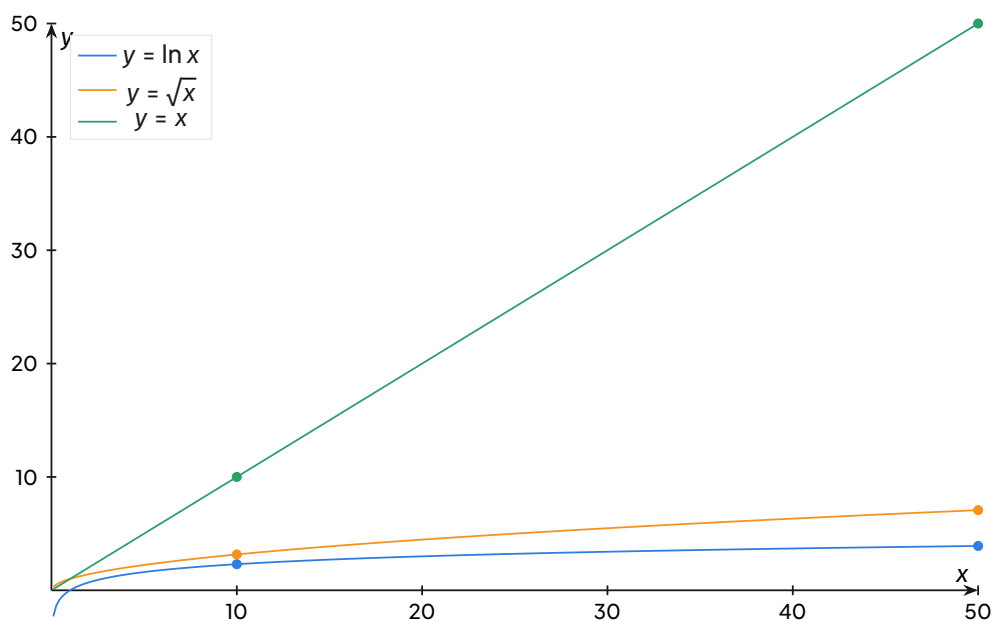
Interprétation : « Toute puissance positive de x , aussi petite soit-elle, l'emporte finalement sur $\ln x$. »

ATTENTION Piège fréquent : la « vitesse » de $\ln$

Ne croyez pas que $\ln x$ tend vers $+\infty$ « vite ». Au contraire, sa croissance est extrêmement lente :

$$\ln 10 \approx 2,3, \quad \ln 100 \approx 4,6, \quad \ln 1000 \approx 6,9, \quad \ln 10^6 \approx 13,8.$$

Pour atteindre 20, il faut $x \approx e^{20} \approx 4,85 \times 10^8$. C'est pourquoi $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: le numérateur rampe pendant que le dénominateur file.



Comparaison graphique sur $[0; 50]$: $\ln x$ (bleu) est largement dominée par $\sqrt{x}$ (orange) et x (vert).

EXEMPLE Limite de $x - \ln x$ en $+\infty$

On cherche $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$.

$$\begin{aligned} x - \ln x &= x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} &= 0 \quad (\text{croissance comparée}) \\ \Rightarrow 1 - \frac{\ln x}{x} &\rightarrow 1 \\ \text{Donc } x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) &\rightarrow +\infty \times 1 = +\infty. \end{aligned}$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$

On pose $X = \frac{1}{x}$. Alors $x \rightarrow 0^+ \iff X \rightarrow +\infty$.

$$x \ln x = \frac{1}{X} \ln \left(\frac{1}{X} \right) = -\frac{\ln X}{X}.$$

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$ (théorème des croissances comparées). Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = -0 = 0$.

8.3 Taux d'accroissement et limite remarquable en 1

Le comportement de $\ln$ au voisinage de 1 est lié à sa dérivabilité en ce point.

PROPRIÉTÉ Limite du taux d'accroissement de $\ln$ en 1

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1.$$

Cette limite est admise (elle exprime que $(\ln)'(1) = 1$). Elle permet de traiter les formes indéterminées $\frac{0}{0}$ faisant intervenir $\ln(1+u)$ avec $u \rightarrow 0$.

EXEMPLE Utilisation de la limite remarquable

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x}$.

$$\frac{\ln(1+3x)}{x} = 3 \times \frac{\ln(1+3x)}{3x}.$$

Posons $h = 3x$. Quand $x \rightarrow 0$, $h \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x} = 3 \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 3 \times 1 = 3.$$

8.4 Techniques de levée d'indétermination

Face à une forme indéterminée mettant en jeu $\ln$, deux stratégies principales s'offrent à nous.

MÉTHODE Résolution d'indéterminations avec $\ln$

Étape 1 : Identifier la forme. Les cas fréquents sont : $\infty - \infty$ (ex. $x - \ln x$), $\frac{\infty}{\infty}$ (ex. $\frac{\ln x}{x}$), $0 \times \infty$ (ex. $x \ln x$), $\frac{0}{0}$ (ex. $\frac{\ln(1+x)}{x}$).

Étape 2 : Choisir la technique.

1. Factorisation par le terme dominant (pour $\infty - \infty$ ou $\frac{\infty}{\infty}$) : factoriser la partie qui tend vers ∞ le plus « fort » (généralement la puissance de x).
2. Changement de variable :
 - $X = \ln x$ (ramène $x \rightarrow 0^+$ à $X \rightarrow -\infty$ et $x \rightarrow +\infty$ à $X \rightarrow +\infty$);
 - $X = \frac{1}{x}$ (échange 0^+ et $+\infty$, utile pour $x \ln x$).
3. Utilisation des limites de référence : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, $x \ln x \rightarrow 0$, $\frac{\ln(1+h)}{h} \rightarrow 1$.
4. Propriétés algébriques : transformer $\ln A - \ln B$ en $\ln \frac{A}{B}$ pour faire apparaître $1 + u$.

Étape 3 : Conclure rigoureusement en citant les théorèmes utilisés.

EXERCICE RÉSOLU 14 Exercices résolus : levée d'indéterminations

Exercice 1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x}$.

Solution. Pour $x \rightarrow +\infty$, $x^2 + 1 \sim x^2$, donc $\ln(x^2 + 1) \sim \ln(x^2) = 2 \ln x$.

$$\frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \sim \frac{2 \ln x}{x} = 2 \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0.$$

Réponse : 0.

SOLUTION

Exercice 3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x+1) - \ln x)$.

Solution. Forme $\infty - \infty$. Utilisons les propriétés algébriques :

$$\ln(x+1) - \ln x = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$. Par la limite remarquable :

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \sim \frac{1}{x} \rightarrow 0.$$

Réponse : 0.

8.5 Limites de fonctions composées avec $\ln$

La règle de composition des limites s'applique naturellement, sous réserve de respecter l'ensemble de définition de $\ln(]0, +\infty[)$.

PROPRIÉTÉ Limite de $\ln(u(x))$

Soit u une fonction définie sur un intervalle I et $a \in \bar{I}$ (borne finie ou infinie).

1. Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = \ell \in]0, +\infty[$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \ln(u(x)) = \ln \ell$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0^+$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \ln(u(x)) = -\infty$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \ln(u(x)) = +\infty$.
4. Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) \leq 0$, la limite de $\ln(u(x))$ n'existe pas (fonction non définie au voisinage de a).

EXEMPLE Limites composées

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(2+x) = \ln 2$ (car $2+x \rightarrow 2 > 0$).
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\sin x) = -\infty$ (car $\sin x \rightarrow 0^+$).
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^x + 1) = +\infty$ (car $e^x + 1 \rightarrow +\infty$).
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x^2) = -\infty$ (car $x^2 \rightarrow 0^+$).
5. $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x-1)$ n'existe pas : pour $x < 1$, $x-1 < 0$ et $\ln$ n'est pas défini.

À RETENIR Les cinq limites de référence à connaître par cœur

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (et $\frac{\ln x}{x^n} = 0$ pour $n \in \mathbb{N}^*$)
4. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$
5. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1$

8.6 Applications concrètes : modélisation technique

Les limites de $\ln$ interviennent dans de nombreux modèles techniques : décharge d'un condensateur, refroidissement newtonien, loi de désintégration radioactive, calcul de temps de réponse, etc.

EXERCICE RÉSOLU 15 Temps de décharge d'un condensateur — Électricité

Un condensateur de capacité C se décharge à travers une résistance R . La tension $u(t)$ aux bornes du condensateur suit la loi :

$$u(t) = U_0 e^{-t/(RC)}, \quad t \geq 0,$$

où U_0 est la tension initiale. On cherche le temps $t_{1\%}$ nécessaire pour que la tension descende à 1% de U_0 .

Solution. On résout $u(t) = 0,01 U_0$:

$$U_0 e^{-t/(RC)} = 0,01 U_0 \implies e^{-t/(RC)} = 0,01.$$

On applique $\ln$ des deux côtés :

$$-\frac{t}{RC} = \ln(0,01) = \ln(10^{-2}) = -2 \ln 10.$$

Donc $t_{1\%} = 2RC \ln 10 \approx 4,605 RC$.

Interprétation par les limites :

- $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = 0$ (la tension tend vers 0 mais ne l'atteint jamais en temps fini) ;
- $\lim_{t \rightarrow 0^+} u(t) = U_0$ (continuité à l'origine).

Ce modèle illustre la croissance lente de $\ln$: pour diviser la tension par 10, il faut ajouter $RC \ln 10 \approx 2,3 RC$ au temps ; pour la diviser par 100, il faut $2 \times 2,3 RC$, etc. (propriété $\ln(ab) = \ln a + \ln b$).

LESAVAIS-TU ? Échelle logarithmique et décibels — Acoustique / Électronique

L'oreille humaine perçoit les intensités sonores sur une échelle logarithmique. Le niveau sonore en décibels (dB) est défini par :

$$L = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \frac{10}{\ln 10} \ln \left(\frac{I}{I_0} \right),$$

où I est l'intensité et $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ le seuil d'audibilité.

- Une multiplication de l'intensité par 10 ajoute 10 dB.
- La limite $\lim_{I \rightarrow 0^+} \ln I = -\infty$ signifie qu'un son infiniment faible correspond à $-\infty$ dB (inaudible).
- La limite $\lim_{I \rightarrow +\infty} \ln I = +\infty$ n'a pas de sens physique réel (seuil de douleur vers 120–130 dB).

C'est une application directe des limites de $\ln$ aux bornes de son domaine.

EXERCICE 3 Entraînement — Limites avec $\ln$

Calculer les limites suivantes (préciser $+\infty$, $-\infty$, valeur finie ou « n'existe pas ») :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x^2 + 3x) - 2 \ln x)$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 5x)}{x}$
5. $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x - 1)$
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$

CORRIGÉ Exercice — Limites avec $\ln$

1. $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{\ln x}{x^{1/2}} \rightarrow 0$ (croissance comparée, valable pour toute puissance $\alpha > 0$). Réponse : 0.
2. Posons $X = 1/x$ ($X \rightarrow +\infty$) : $\sqrt{x} \ln x = \frac{1}{\sqrt{X}} \ln(1/X) = -\frac{\ln X}{\sqrt{X}} \rightarrow 0$. Réponse : 0.
3. $\ln(x^2 + 3x) - 2 \ln x = \ln \left(\frac{x^2 + 3x}{x^2} \right) = \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) \sim \frac{3}{x} \rightarrow 0$. Réponse : 0.

4. $\frac{\ln(1+5x)}{x} = 5 \frac{\ln(1+5x)}{5x} \rightarrow 5 \times 1 = 5$. Réponse : 5.

5. Pour $x \rightarrow 1^-$, $x - 1 \rightarrow 0^-$: $\ln$ non défini. Pour $x \rightarrow 1^+$, $x - 1 \rightarrow 0^+$: $\ln(x - 1) \rightarrow -\infty$. La limite bilatère n'existe pas. Réponse : n'existe pas.

6. $\frac{(\ln x)^2}{x} = \left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\right)^2 \rightarrow 0^2 = 0$. Réponse : 0.

9 DÉRIVATION DES FONCTIONS DÉFINIES À L'AIDE DE LN

Après avoir étudié les limites des fonctions faisant intervenir le **logarithme népérien**, nous abordons maintenant leur **dérivation**. Cette section est fondamentale : elle nous donnera les outils pour étudier les variations de ces fonctions (section 5), tracer leurs courbes et résoudre des problèmes d'**optimisation** concrets (section 6). Rappelons que $\ln$ est la bijection réciproque de l'exponentielle : cette relation va nous permettre de trouver sa dérivée de façon élégante.

9.1 Dérivabilité de la fonction logarithme népérien

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : dérivée de $\ln$

On sait que $\ln :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est la bijection réciproque de $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0; +\infty[$. Par définition, pour tout $x > 0$:

$$e^{\ln x} = x.$$

Les deux fonctions sont dérivables (l'exponentielle sur $\mathbb{R}$, le logarithme sur $]0; +\infty[$ par le théorème de dérivation des bijections réciproques). Dérivons l'identité membre à membre par rapport à x :

$$\frac{d}{dx}(e^{\ln x}) = \frac{d}{dx}(x).$$

À gauche, on utilise la **règle de la chaîne** : $(e^u)' = u' e^u$ avec $u(x) = \ln x$. On obtient :

$$(\ln)'(x) \cdot e^{\ln x} = 1.$$

Mais $e^{\ln x} = x$, donc :

$$(\ln)'(x) \cdot x = 1 \quad \Rightarrow \quad (\ln)'(x) = \frac{1}{x}.$$

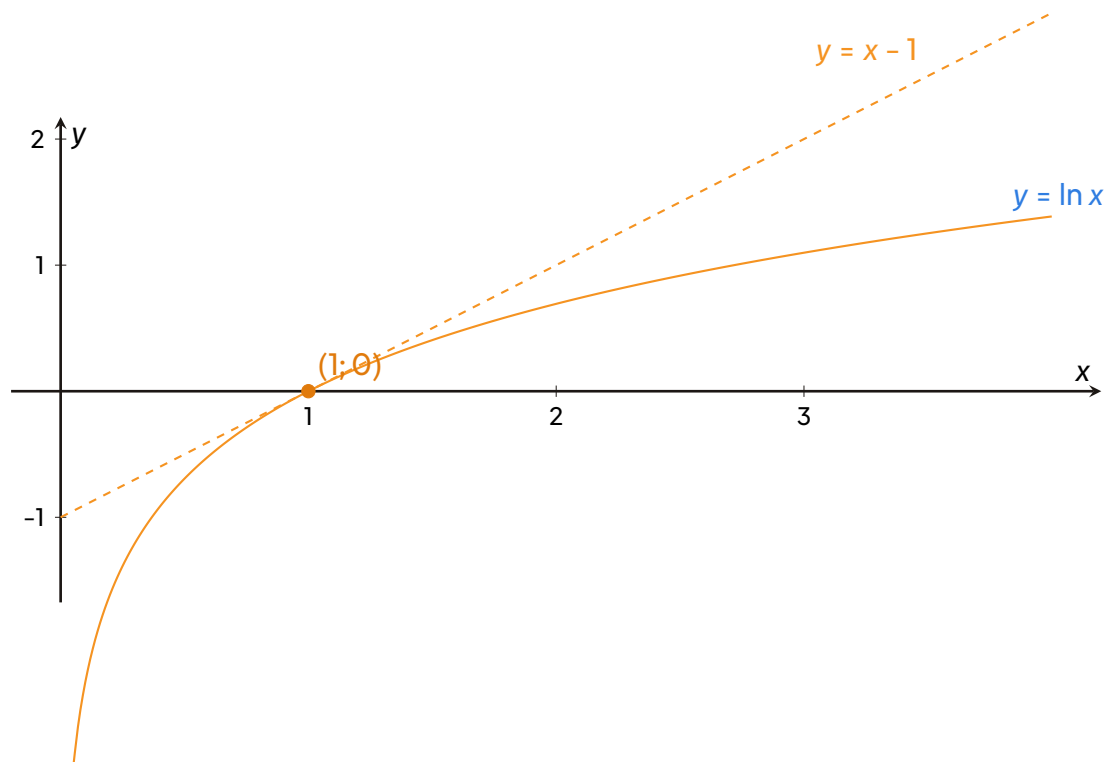
PROPRIÉTÉ Dérivée de la fonction logarithme népérien

La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x > 0$:

$$(\ln)'(x) = \frac{1}{x}.$$

À RETENIR Conséquence immédiate sur les variations

Puisque $\frac{1}{x} > 0$ pour tout $x \in]0; +\infty[$, la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$. Cela confirme rigoureusement le sens de variation annoncé en Section 1.



Courbe de $y = \ln x$ et sa tangente au point $(1; 0)$ d'équation $y = x - 1$. On voit que la courbe est entièrement située sous sa tangente (sauf au point de contact).

9.2 Dérivée de $\ln(u)$: formule de dérivation composée

Soit u une fonction dérivable et **strictement positive** sur un intervalle I . La **fonction composée** $x \mapsto \ln(u(x))$ est alors définie et dérivable sur I .

PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln(u)$

Si u est dérivable et $u(x) > 0$ sur I , alors :

$$(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)} \quad \text{sur } I.$$

MÉTHODE Dériver une fonction de la forme $f(x) = \ln(u(x))$

1. Vérifier la condition de positivité : déterminer l'ensemble I où $u(x) > 0$. C'est l'ensemble de définition de f et le domaine de dérivation.
2. Calculer $u'(x)$: dériver la fonction intérieure u .
3. Appliquer la formule : $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$ sur I .
4. Simplifier si possible.

EXEMPLE Exemple : $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

1. $u(x) = x^2 + 1$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 \geq 1 > 0$. Donc f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. $u'(x) = 2x$.
3. $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

ATTENTION Erreurs fréquentes — Pièges à éviter

- Oublier le facteur u' : écrire $(\ln u)' = \frac{1}{u}$ au lieu de $\frac{u'}{u}$. C'est l'erreur n°1! La **règle de la chaîne** est obligatoire.
- Dériver sans vérifier $u(x) > 0$: par exemple, dériver $\ln(x - 2)$ sur $\mathbb{R}$ alors qu'elle n'est définie que sur $]2; +\infty[$. La dérivée n'existe pas en dehors du domaine de définition.
- Confondre $\ln(u)$ et $\ln|u|$: la dérivée de $\ln|u|$ est aussi $\frac{u'}{u}$ mais sur l'ensemble où $u \neq 0$ (utile pour les primitives, voir Section 5).

9.3 Dérivées de produits et quotients faisant intervenir $\ln$

On combine la formule $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ avec les règles usuelles : $(uv)' = u'v + uv'$ et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Dérivée de $f(x) = x \ln x$ sur $]0; +\infty[$

f est un produit : $u(x) = x$, $v(x) = \ln x$.

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

EXERCICE RÉSOLU 17 Dérivée de $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0; +\infty[$

g est un quotient : $u(x) = \ln x$, $v(x) = x$.

$$g'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

À RETENIR Tableau récapitulatif des dérivées usuelles avec $\ln$

Fonction $f(x)$	Domaine	Dérivée $f'(x)$
$\ln x$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{x}$
$\ln(u(x))$	$\{x \mid u(x) > 0\}$	$\frac{u'(x)}{u(x)}$
$x \ln x$	$]0; +\infty[$	$\ln x + 1$
$\frac{\ln x}{x}$	$]0; +\infty[$	$\frac{1 - \ln x}{x^2}$
$\ln(x^2 + 1)$	$\mathbb{R}$	$\frac{2x}{x^2 + 1}$
$\ln(ax + b)$ ($a \neq 0$)	$] -\frac{b}{a}; +\infty[$ si $a > 0$	$\frac{a}{ax + b}$

9.4 Tangente en 1 et inégalité fondamentale**EXPÉRIENCE** Tangente à la courbe de $\ln$ au point d'abscisse 1

La courbe C de la fonction $\ln$ passe par $A(1; 0)$ car $\ln 1 = 0$. La pente de la tangente en A est $f'(1) = \frac{1}{1} = 1$. L'équation de la tangente T est :

$$y - 0 = 1 \cdot (x - 1) \iff y = x - 1.$$

PROPRIÉTÉ Inégalité fondamentale : $\ln x \leq x - 1$

Pour tout $x > 0$, on a $\ln x \leq x - 1$, avec égalité si et seulement si $x = 1$. Preuve : la fonction $\ln$ est concave (sa dérivée $1/x$ est décroissante). Sa courbe se trouve donc sous sa tangente en tout point, en particulier en 1.

LESAVAIS-TU ? L'inégalité $\ln(1+x) \leq x$: un outil universel

En posant $x = 1 + u$ ($u > -1$), l'inégalité devient $\ln(1+u) \leq u$. Cette forme est omniprésente :

- Probabilités / Statistique : elle sert à majorer des logarithmes de vraisemblance, à démontrer l'inégalité de Jensen pour l'entropie, ou à borner l'erreur d'approximation de $\ln(1+u)$ par u quand $u \approx 0$.
- Économie / Finance : pour modéliser l'utilité logarithmique ou approximer des taux de croissance continus ($r \approx \ln(1+r)$ pour r petit).
- Algorithmique : analyse de complexité (ex. : borne sur la hauteur d'arbres binaires).

Au **Probatoire**, cette inégalité peut être demandée en démonstration ou utilisée pour majorer/minorer une expression.

9.5 Applications : recherche d'extremums de fonctions contenant $\ln$

La dérivation permet d'étudier les variations et de trouver les **extremums** (maximum/minimum) de fonctions modélisant des situations techniques.

EXERCICE RÉSOLU 18 Optimisation : rendement d'un procédé chimique

Le rendement R (en %) d'une réaction en fonction de la température x (en °C) est modélisé par :

$$R(x) = 100 \cdot \frac{\ln(x+1)}{x+1}, \quad x \in [0; 100].$$

Trouver la température optimale (maximisant le rendement). Solution.

1. R est dérivable sur $[0; 100]$ comme quotient de fonctions dérivables (dénominateur $x+1 \neq 0$).
2. Posons $u(x) = \ln(x+1)$, $v(x) = x+1$. Alors $R(x) = 100 \frac{u}{v}$.

$$u'(x) = \frac{1}{x+1}, \quad v'(x) = 1.$$

$$R'(x) = 100 \cdot \frac{u'v - uv'}{v^2} = 100 \cdot \frac{\frac{1}{x+1}(x+1) - \ln(x+1) \cdot 1}{(x+1)^2} = 100 \cdot \frac{1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2}.$$

3. Signe de R' : le dénominateur est > 0 . Le numérateur $1 - \ln(x+1)$ est :

- > 0 si $\ln(x+1) < 1 \iff x+1 < e \iff x < e-1 \approx 1,718$,
- $= 0$ si $x = e-1$,
- < 0 si $x > e-1$.

4. Tableau de variations :

x	0	$e-1$	100
$R'(x)$	+	0	-
$R(x)$	0 ↗ $R(e-1)$ ↘ $R(100)$		

5. Conclusion : le rendement est maximal pour $x = e-1 \approx 1,72$ °C (arrondi à 1,7 °C). La valeur maximale est $R(e-1) = 100 \cdot \frac{1}{e} \approx 36,8\%$.

EXERCICE 4 Entraînement : dériver et étudier

Soit $f(x) = \ln(x^2 - 4x + 5)$.

- Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
- Calculer $f'(x)$ sur D_f .
- Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le **tableau de variations** de f .
- En déduire l'extremum de f et sa valeur.

CORRIGÉ Exercice : dériver et étudier

- $u(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Donc $D_f = \mathbb{R}$.
- $u'(x) = 2x - 4 = 2(x-2)$. Donc $f'(x) = \frac{2(x-2)}{x^2 - 4x + 5}$ sur $\mathbb{R}$.
- Le dénominateur est toujours > 0 . Le signe de f' est celui du numérateur $2(x-2)$: $f'(x) < 0$ pour $x < 2$, $f'(2) = 0$, $f'(x) > 0$ pour $x > 2$.
- Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$ ↘ $\ln 1 = 0$ ↗ $+\infty$		

f admet un minimum global en $x = 2$, de valeur $f(2) = \ln(1) = 0$. Pas de maximum.

Nous disposons maintenant de tous les outils de dérivation nécessaires. La prochaine section (5) utilisera la relation $\int \frac{u'}{u} = \ln |u|$ pour calculer des primitives, avant de mener des études complètes de fonctions (section 6).

10 PRIMITIVES DES FONCTIONS DE LA FORME U'/U

Après avoir maîtrisé la dérivation des fonctions composées faisant intervenir le logarithme népérien, nous abordons maintenant l'opération inverse : la primitivation. C'est une étape fondamentale pour le calcul d'intégrales et la résolution d'équations différentielles simples, outils indispensables en électricité (charge d'un condensateur), en mécanique (lois de frottement) ou en gestion (croissance continue).

10.1 Rappel et lecture inverse de la dérivation

DÉFINITION PrIMITIVE d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

Si F est une primitive de f sur I , alors toutes les primitives de f sur I s'écrivent $F(x) + k$ avec $k \in \mathbb{R}$. On note souvent l'ensemble des primitives $\int f(x) dx = F(x) + k$.

Rappelons le résultat fondamental de la section précédente : si u est une fonction dérivable et **strictement positive** sur un intervalle I , alors la fonction $\ln(u)$ est dérivable sur I et

$$(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

En lisant cette égalité de droite à gauche, nous obtenons immédiatement un théorème majeur pour la primitivation.

PROPRIÉTÉ PrIMITIVE de la forme u'/u (cas $u > 0$) [Théorème — Démonstration exigible au Probatoire]

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . Les primitives de la fonction $f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$ sur I sont les fonctions

$$F(x) = \ln(u(x)) + k \quad (k \in \mathbb{R}).$$

Preuve : Posons $F(x) = \ln(u(x))$. Puisque u est dérivable et $u(x) > 0$ sur I , la fonction composée $\ln \cdot u$ est dérivable sur I . D'après la formule de dérivation de la composée (section précédente) :

$$F'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = f(x).$$

Donc F est bien une primitive de f sur I . L'ensemble des primitives s'obtient en ajoutant une constante $k \in \mathbb{R}$.

EXEMPLE Application directe

Soit $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 3}$ définie sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur $u(x) = x^2 + 3$ est strictement positif (car $x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + 3 \geq 3 > 0$). Sa dérivée est $u'(x) = 2x$, qui est exactement le numérateur. On a bien $f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$. Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est donc $F(x) = \ln(x^2 + 3)$. L'ensemble des primitives est $F(x) = \ln(x^2 + 3) + k$, $k \in \mathbb{R}$.

10.2 Cas général : la valeur absolue

Dans la pratique, la fonction u au dénominateur peut prendre des valeurs négatives sur certains intervalles. Le logarithme népérien $\ln(u)$ n'est alors pas défini. Heureusement, on peut étendre le résultat grâce à la valeur absolue.

PROPRIÉTÉ Primitive de la forme u'/u (cas général)] [Complément utile — Admis en Terminale

Soit u une fonction dérivable qui ne s'annule pas sur un intervalle I (donc $u(x) > 0$ ou $u(x) < 0$ pour tout $x \in I$). Une primitive de la fonction $f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$ sur I est

$$F(x) = \ln|u(x)|.$$

L'ensemble des primitives est $\ln|u(x)| + k$, $k \in \mathbb{R}$.

ATTENTION Piège majeur : le signe de u et le domaine de définition

- N'écrivez jamais $\ln(u(x))$ si $u(x)$ peut être négatif. Sur un intervalle où $u(x) < 0$, la primitive est $\ln(-u(x))$ car $|u(x)| = -u(x)$.
- Le domaine de la primitive doit être un intervalle où u ne s'annule pas. Si u s'annule en a , l'ensemble de définition est morcelé (ex : $] -\infty; a[\cup]a; +\infty[$). Il existe alors deux constantes k_1 et k_2 potentiellement différentes de part et d'autre de a .
- Vérifiez toujours le domaine de définition de la fonction à primitiver avant d'écrire le résultat.

EXEMPLE Cas avec valeur absolue

Chercher les primitives de $f(x) = \frac{1}{x-2}$ sur son domaine de définition. f est définie sur $] -\infty; 2[\cup]2; +\infty[$. On reconnaît $u(x) = x-2$, $u'(x) = 1$. u ne s'annule pas sur chaque intervalle. Une primitive sur $]2; +\infty[$ (où $u > 0$) : $F(x) = \ln(x-2) + k_1$. Une primitive sur $] -\infty; 2[$ (où $u < 0$) : $F(x) = \ln(2-x) + k_2$ (car $|x-2| = 2-x$). On écrit souvent de façon compacte : $F(x) = \ln|x-2| + k$, en gardant à l'esprit que k peut changer de valeur de part et d'autre de 2.

Fonction $f(x)$	Forme reconnue	Primitive $F(x)$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$u > 0$ sur I	$\ln(u(x)) + k$
$\frac{1}{x}$	$u = x, u' = 1$	$\ln x + k$
$\frac{a}{ax+b}$	$u = ax+b, u' = a$	$\ln ax+b + k$

Tableau de correspondance dérivation $\leftrightarrow$ primitivation pour la forme u'/u .**10.3 Primitives usuelles et ajustement du coefficient**

Deux primitives usuelles découlent immédiatement du théorème précédent et doivent être connues par cœur.

À RETENIR Primitives usuelles à connaître

1. Sur $]0; +\infty[$: $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + k$.
2. Sur $\mathbb{R}^*$: $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + k$.
3. Pour $a \neq 0$: $\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + k$.

Souvent, le numérateur n'est pas exactement la dérivée du dénominateur, mais en diffère seulement par un facteur constant. Il faut alors **ajuster le coefficient** (méthode du « multiplier et diviser par la même constante »).

MÉTHODE Reconnaître et primitiver la forme u'/u (ajustement du coefficient)

Pour primitiver une fraction rationnelle $\frac{N(x)}{D(x)}$:

1. Identifier un candidat pour le dénominateur $u(x) = D(x)$.
2. Calculer sa dérivée $u'(x)$.
3. Comparer $N(x)$ et $u'(x)$.
4. Si $N(x) = \lambda \cdot u'(x)$ (avec λ constante), alors on écrit :

$$\frac{N(x)}{D(x)} = \lambda \cdot \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

5. Une primitive est $\lambda \ln |u(x)| + k$.
6. Vérifier en dérivant le résultat trouvé.

EXERCICE RÉSOLU 19

Primitive de $f(x) = \frac{6x}{x^2 + 1}$

Énoncé : Déterminer les primitives de $f(x) = \frac{6x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Solution détaillée :

1. Analyse : Le dénominateur $u(x) = x^2 + 1$ est strictement positif sur $\mathbb{R}$ (pas besoin de valeur absolue, mais on peut la mettre). Sa dérivée est $u'(x) = 2x$.
2. Comparaison : Le numérateur est $6x$. On a $6x = 3 \times (2x) = 3 \cdot u'(x)$.

3. Réécriture :

$$f(x) = \frac{6x}{x^2 + 1} = 3 \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} = 3 \cdot \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

4. Primitivation : Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln(u(x)) = \ln(x^2 + 1)$. Donc une primitive de f est $F(x) = 3 \ln(x^2 + 1)$.

5. Réponse : L'ensemble des primitives sur $\mathbb{R}$ est

$$F(x) = 3 \ln(x^2 + 1) + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

6. Vérification (réflexe obligatoire) : $F'(x) = 3 \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{6x}{x^2 + 1} = f(x)$. ✓

EXERCICE RÉSOLU 20

Primitive de $f(x) = \frac{5}{3x - 2}$

Énoncé : Déterminer les primitives de $f(x) = \frac{5}{3x - 2}$ sur son domaine de définition.

Solution :

1. Domaine : $3x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{2}{3}$. Deux intervalles : $] - \infty; \frac{2}{3}[$ et $]\frac{2}{3}; +\infty[$.
2. On pose $u(x) = 3x - 2$, donc $u'(x) = 3$.
3. Le numérateur est 5. On écrit $5 = \frac{5}{3} \times 3 = \frac{5}{3} u'(x)$.
4. $f(x) = \frac{5}{3x-2} = \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{3x-2} = \frac{5}{3} \cdot \frac{u'(x)}{u(x)}$.
5. Primitive : $F(x) = \frac{5}{3} \ln |3x - 2| + k$.
6. Vérification : $F'(x) = \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{3x-2} = \frac{5}{3x-2} = f(x)$. ✓

10.4 Vérification par dérivation et application au calcul d'aires

La dérivation est l'opération inverse de la primitivation. **Il est impératif de systématiquement dériver la primitive trouvée pour s'assurer qu'on retrouve la fonction de départ.** Cela permet de corriger les erreurs de coefficient, de signe ou d'oubli de la valeur absolue.

ATTENTION Erreurs fréquentes à corriger par la vérification

- Oublier le facteur $\frac{1}{a}$ pour $\int \frac{1}{ax+b} dx$ (écrire $\ln |ax + b|$ au lieu de $\frac{1}{a} \ln |ax + b|$).
- Oublier la valeur absolue quand le dénominateur peut être négatif.
- Confondre $\ln(u^2)$ et $2 \ln |u|$ (rappel : $\ln(u^2) = 2 \ln |u|$).

L'intégration (calcul d'aires) est l'application concrète majeure des primitives. Le logarithme népérien apparaît naturellement pour calculer l'aire sous l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$.

EXEMPLE Aire sous l'hyperbole $y = 1/x$ entre 1 et e

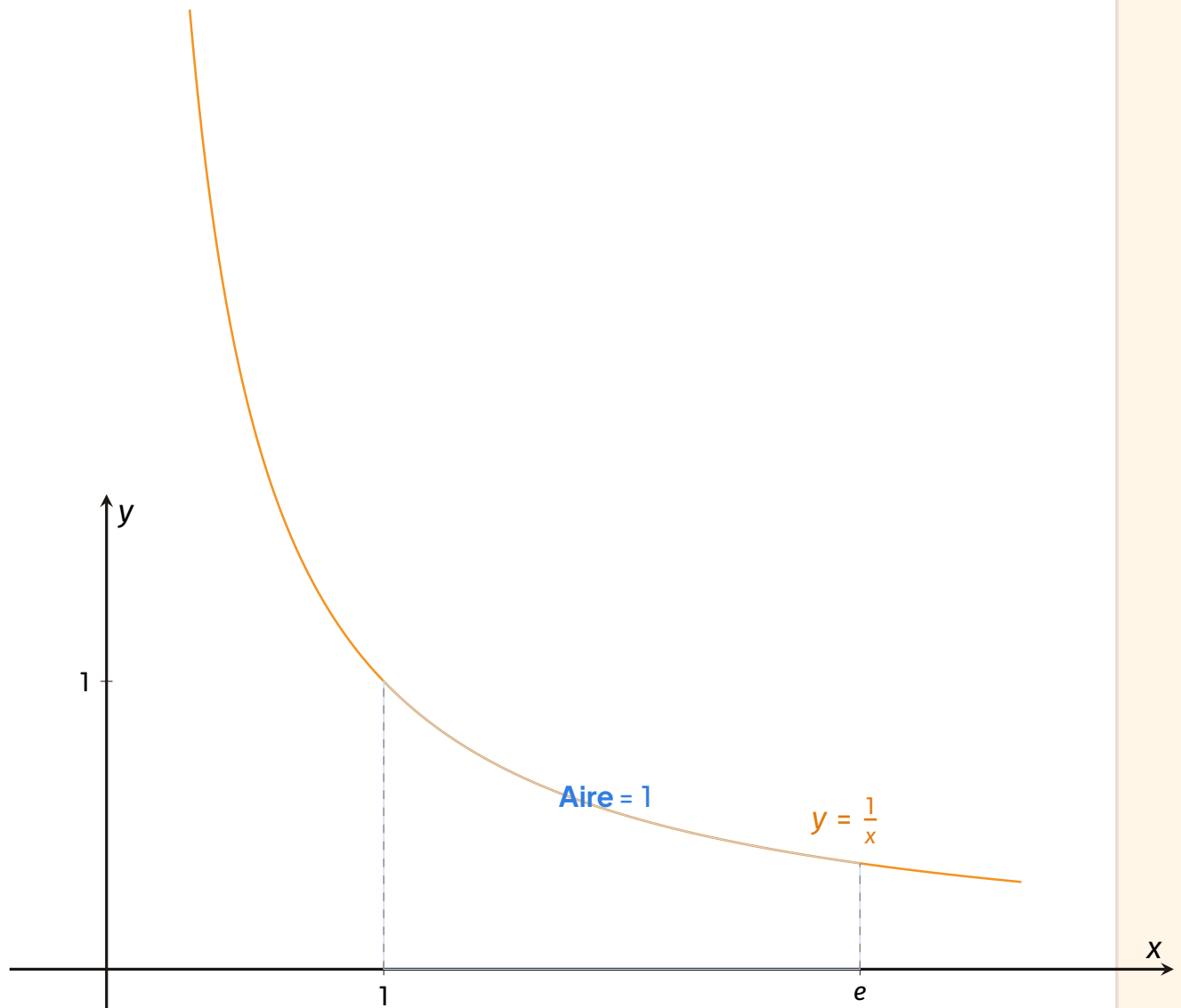
Problème : Calculer l'aire A du domaine plan borné par la courbe C_f de $f(x) = \frac{1}{x}$, l'axe des abscisses, et les droites $x = 1$ et $x = e$.

Résolution :

1. f est continue et positive sur $[1; e]$. L'aire est $A = \int_1^e \frac{1}{x} dx$.
2. Une primitive de $\frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ est $\ln x$.
3. D'après le théorème fondamental de l'analyse (lien primitives-intégrales) :

$$A = \left[\ln x \right]_1^e = \ln e - \ln 1.$$
4. Comme $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$, on obtient $A = 1 - 0 = 1$.

Conclusion : L'aire sous l'hyperbole $y = 1/x$ entre 1 et e vaut exactement 1 unité d'aire. C'est une propriété caractéristique du nombre e .



Représentation graphique de l'aire $\int_1^e \frac{1}{x} dx = 1$.

LESAVAIS-TU ? Le nombre e et l'aire de l'hyperbole

Le nombre $e \approx 2,71828$ est défini en analyse comme l'unique nombre réel > 1 tel que l'aire sous la courbe $y = 1/x$ entre 1 et e soit exactement égale à 1. C'est une définition géométrique équivalente à la définition par la limite $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$ ou à la série $\sum 1/n!$. Cela montre le lien profond entre le logarithme népérien (aire) et l'exponentielle (croissance).

10.5 Synthèse et exercices d'entraînement

À RETENIR Résumé : Primitives de u'/u

Forme de $f(x)$	Condition sur u	Primitive $F(x)$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$u(x) > 0$ sur I	$\ln(u(x)) + k$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$u(x) \neq 0$ sur I	$\ln u(x) + k$
$\frac{1}{x}$	$x > 0$	$\ln x + k$
$\frac{1}{x}$	$x \in \mathbb{R}^*$	$\ln x + k$
$\frac{a}{ax+b} \ (a \neq 0)$	$ax+b \neq 0$	$\ln ax+b + k$
$\frac{\lambda u'(x)}{u(x)}$	$u(x) \neq 0$ sur I	$\lambda \ln u(x) + k$

Règle d'or : Toujours vérifier par la dérivation : $F'(x) \stackrel{?}{=} f(x)$.

EXERCICE 5 Entraînement

Déterminer les primitives des fonctions suivantes sur leur domaine de définition (ne pas oublier la vérification) :

- $f_1(x) = \frac{4x^3}{x^4 + 5}$
- $f_2(x) = \frac{3}{2x-1}$
- $f_3(x) = \frac{2x-1}{x^2-x+2}$ (indice : dérivée du dénominateur?)
- $f_4(x) = \frac{\cos x}{\sin x}$ sur $]0; \pi[$
- $f_5(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$

CORRIGÉ Exercice n°12 – Primitives u'/u

- $u = x^4 + 5 > 0, u' = 4x^3 \Rightarrow F_1(x) = \ln(x^4 + 5) + k.$
- $u = 2x - 1, u' = 2 \Rightarrow \frac{3}{2x-1} = \frac{3}{2} \frac{2}{2x-1} \Rightarrow F_2(x) = \frac{3}{2} \ln |2x - 1| + k.$
- $u = x^2 - x + 2$ (discriminant $\Delta = -7 < 0$, toujours > 0), $u' = 2x - 1 \Rightarrow F_3(x) = \ln(x^2 - x + 2) + k.$

$$4. u = \sin x > 0 \text{ sur }]0; \pi[, u' = \cos x \Rightarrow F_4(x) = \ln(\sin x) + k.$$

$$5. u = e^x + 1 > 0, u' = e^x \Rightarrow F_5(x) = \ln(e^x + 1) + k.$$

11 ÉTUDE DE FONCTIONS FAISANT INTERVENIR LN ET APPLICATIONS CONCRÈTES

Dans la section précédente, nous avons appris à trouver les primitives des fonctions de la forme $\frac{u'}{u}$: c'est le logarithme népérien qui apparaît naturellement dans la réponse, puisque $\ln u$ est une primitive de $\frac{u'}{u}$ (pour $u > 0$). Nous allons maintenant faire le chemin inverse : utiliser tout ce que nous savons sur $\ln$ (définition, propriétés algébriques, limites, dérivées) pour **étudier complètement** des fonctions qui font intervenir le logarithme népérien. C'est l'exercice le plus classique du Probatoire et du Baccalauréat technique : « Étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative. » Nous terminerons par deux applications concrètes : le temps de doublement d'un capital et le pH d'une solution.

11.1 Plan type d'étude d'une fonction avec $\ln$

Lorsqu'on étudie une fonction, on ne procède jamais au hasard : on suit toujours le même plan, dans le même ordre. À l'examen, le correcteur attend cette organisation ; la respecter, c'est déjà gagner des points de présentation.

MÉTHODE Plan d'étude d'une fonction avec $\ln$ — 6 étapes à rédiger dans cet ordre

1. Ensemble de définition. On cherche les valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ existe. Règle d'or : $\ln(\text{quelque chose})$ n'existe que si ce « quelque chose » est **strictement positif**.
2. Limites aux bornes de l'ensemble de définition (en 0^+ et en $+\infty$ le plus souvent). On utilise les limites de référence : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.
3. Calcul de la dérivée. On utilise $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ et les règles de dérivation usuelles (produit, quotient).
4. Signe de la dérivée. On factorise $f'(x)$, on résout $f'(x) > 0$ et $f'(x) < 0$ sur l'ensemble de définition.
5. Tableau de variations. On y reporte les bornes, les limites, le signe de f' et les valeurs remarquables de f .
6. Courbe représentative. On place les points remarquables, les tangentes horizontales, les asymptotes éventuelles, puis on trace.

ATTENTION L'erreur qui coûte cher : oublier les limites aux bornes

Beaucoup d'élèves calculent la dérivée et dressent le tableau de variations sans avoir étudié les limites, en particulier la limite en 0^+ . Résultat : le tableau est incomplet et la courbe est fautive près de l'axe des ordonnées. Une fonction avec $\ln$ a presque toujours un comportement spectaculaire en 0^+ (asymptote verticale ou prolongement par continuité) : ne jamais sauter l'étape 2. De même, ne jamais écrire $\ln 0$: cette écriture n'a aucun sens.

11.2 Étude complète de $f(x) = x - \ln x$ sur $]0; +\infty[$ **EXEMPLE** Étude de $f(x) = x - \ln x$

1. Ensemble de définition. $\ln x$ n'existe que pour $x > 0$, donc $D_f =]0; +\infty[$.
2. Limites aux bornes. En $0^+ : x \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$. En $+\infty$: on a une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». On lève l'indétermination en factorisant par x :

$$f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right).$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, donc la parenthèse tend vers 1 et, par produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3. Dérivée. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

4. Signe de la dérivée. Sur $]0; +\infty[$, $x > 0$, donc $f'(x)$ a le signe de $x - 1$: $f'(x) < 0$ sur $]0; 1[$, $f'(1) = 0$, $f'(x) > 0$ sur $]1; +\infty[$.

5. Tableau de variations. $f(1) = 1 - \ln 1 = 1 - 0 = 1$: c'est le **minimum** de f .

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\searrow$ 1 $\nearrow$	$+\infty$

6. Conséquence. Pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 1 > 0$, donc $x - \ln x > 0$, c'est-à-dire $\ln x < x$. On retrouve une inégalité classique : la courbe de $\ln$ est toujours en dessous de la droite d'équation $y = x$.

11.3 Étude de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0; +\infty[$ **EXERCICE RÉSOLU 21****Étude complète de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$**

Énoncé : étudier les variations de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0; +\infty[$, préciser les limites aux bornes et tracer l'allure de la courbe.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Ensemble de définition : $D_f =]0; +\infty[$ (à cause de $\ln x$).

2. Limites aux bornes. En 0^+ : $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$. La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est **asymptote verticale** à la courbe. En $+\infty$: c'est une limite de référence, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à la courbe en $+\infty$.

3. Dérivée (dérivée d'un quotient $\frac{u}{v}$ avec $u = \ln x$, $u' = \frac{1}{x}$, $v = x$, $v' = 1$) :

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

4. Signe de la dérivée. Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$, donc $f'(x)$ a le signe de $1 - \ln x$:

$$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e.$$

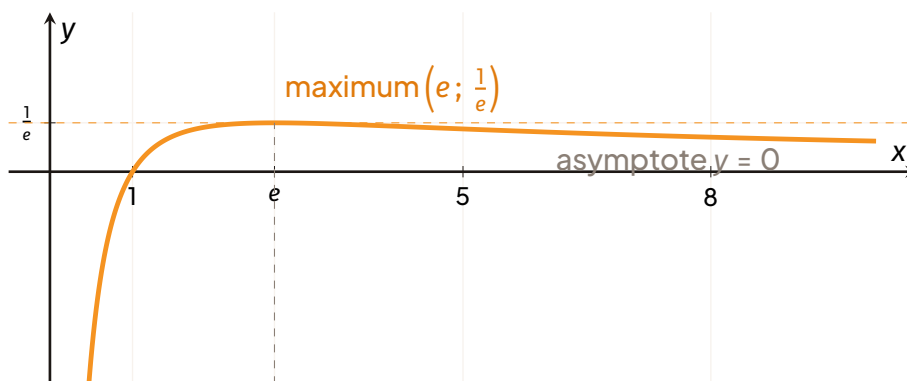
Donc f est strictement croissante sur $]0; e]$ et strictement décroissante sur $[e; +\infty[$.

5. Tableau de variations. $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e} \approx 0,37$: c'est le **maximum** de f .

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
f	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{e}$	$\searrow 0$

6. Points remarquables. $f(1) = \frac{\ln 1}{1} = 0$: la courbe coupe l'axe des abscisses au point $(1; 0)$.

Au point $\left(e; \frac{1}{e}\right)$, la tangente est **horizontale** car $f'(e) = 0$.



Courbe de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$: maximum en $(e; \frac{1}{e})$, asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$, asymptote verticale $x = 0$.

11.4 Étude de $f(x) = x \ln x$ et prolongement par continuité en 0

La fonction $f(x) = x \ln x$ est définie sur $]0; +\infty[$. Mais on sait que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (limite de référence). On peut donc « boucher le trou » en 0.

DÉFINITION Prolongement par continuité

Soit f une fonction définie sur $]0; +\infty[$. Si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \ell$ où ℓ est un nombre fini, alors la fonction g définie par $g(x) = f(x)$ pour $x > 0$ et $g(0) = \ell$ est continue en 0 : on l'appelle le **prolongement par continuité** de f en 0.

Ainsi $x \ln x$ se prolonge par continuité en 0 par la valeur 0 : la courbe « part » de l'origine.

EXEMPLE Étude de $f(x) = x \ln x$

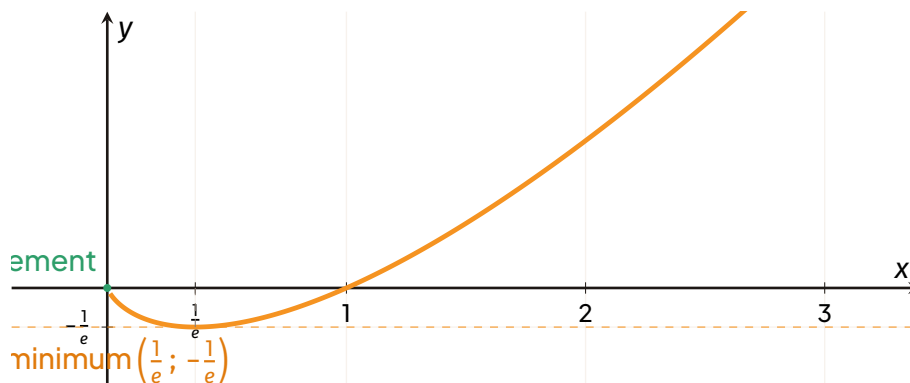
- $D_f =]0; +\infty[$, et f se prolonge en 0 par $f(0) = 0$.
- Limites. En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (limite de référence). En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$ (produit de deux facteurs qui tendent vers $+\infty$).
- Dérivée (dérivée d'un produit uv avec $u = x$, $v = \ln x$) :

$$f'(x) = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

- Signe. $f'(x) > 0 \iff \ln x > -1 \iff x > e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,37$. Donc f est strictement décroissante sur $]0; \frac{1}{e}]$ puis strictement croissante sur $[\frac{1}{e}; +\infty[$.
- Minimum. $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} = \frac{1}{e} \times (-1) = -\frac{1}{e} \approx -0,37$.

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	0 ↘	$-\frac{1}{e}$	↗ $+\infty$

6. Point remarquable : $f(1) = 1 \times \ln 1 = 0$: la courbe repasse par le point (1 ; 0).



Courbe de $f(x) = x \ln x$ prolongée en 0 : minimum $-\frac{1}{e}$ atteint en $x = \frac{1}{e}$, tangente horizontale en ce point.

ATTENTION Branches infinies et tangentes : ce qu'il faut vérifier

- Si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \pm\infty$: asymptote verticale d'équation $x = 0$ (cas de $\frac{\ln x}{x}$).
- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ avec ℓ fini : asymptote horizontale d'équation $y = \ell$.
- Si $f'(x_0) = 0$: tangente horizontale au point d'abscisse x_0 .
- Piège : $x \ln x$ tend vers 0 en 0^+ (limite finie), mais $f'(x) = \ln x + 1$ tend vers $-\infty$ en 0^+ : la courbe arrive à l'origine avec une demi-tangente verticale. Ne pas confondre « limite finie » et « tangente horizontale ».

11.5 Application 1 : temps de doublement d'un capital à intérêts composés continus

Un technicien-comptable place un capital C_0 à intérêts composés continus au taux annuel i (par exemple $i = 0,08$ pour 8 %). Le capital au bout de t années est :

$$C(t) = C_0 e^{it}.$$

On cherche le temps t de **doublment** : $C(t) = 2C_0$, c'est-à-dire $e^{it} = 2$. En appliquant $\ln$ aux deux

membres (ce qui est licite car les deux membres sont strictement positifs) :

$$it = \ln 2 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{\ln 2}{i}.$$

Remarque remarquable : ce temps **ne dépend pas du capital initial** ! Doubler prend autant de temps pour 100000 FCFA que pour 10 millions de FCFA.

EXEMPLE Capital placé à 8 % en continu

Un capital croît de 8 % par an en intérêts composés continus. Temps de doublement :

$$t = \frac{\ln 2}{0,08} \approx \frac{0,693}{0,08} \approx 8,7 \text{ ans.}$$

Conclusion rédigée : « Le capital double en environ 8 ans et 8 mois, quel que soit le montant placé. »

11.6 Application 2 : pH d'une solution

En chimie, l'acidité d'une solution est mesurée par le **pH**, défini à partir de la concentration en ions hydrogène $[H^+]$ (en mol/L) :

$$\text{pH} = -\frac{\ln[H^+]}{\ln 10} = -\log[H^+],$$

où $\log$ désigne le logarithme décimal (complément signalé : $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$). Une solution est acide si $\text{pH} < 7$, neutre si $\text{pH} = 7$, basique si $\text{pH} > 7$.

EXERCICE RÉSOLU 22 Calcul de pH

Énoncé : une solution a une concentration $[H^+] = 10^{-4}$ mol/L. Calculer son pH et conclure. Que devient le pH si la concentration est multipliée par 10 ?

SOLUTION

Solution. $\text{pH} = -\frac{\ln 10^{-4}}{\ln 10} = -\frac{-4 \ln 10}{\ln 10} = 4$. La solution est acide ($\text{pH} < 7$).

Si $[H^+]$ est multipliée par 10 : la nouvelle concentration est 10^{-3} mol/L, d'où $\text{pH} = 3$. Grâce aux propriétés algébriques du logarithme ($\ln(10a) = \ln 10 + \ln a$), multiplier la concentration par 10 diminue le pH de 1 unité.

LESAVAIS-TU ? Les échelles logarithmiques autour de nous

L'échelle de Richter des séismes et l'échelle des décibels (bruit) sont des échelles logarithmiques : un séisme de magnitude 7 dégage une énergie bien supérieure à celle d'un séisme

de magnitude 6, et un son de 70 dB est 10 fois plus intense qu'un son de 60 dB. Le logarithme permet d'écraser des grandeurs énormes sur une échelle lisible — c'est exactement la propriété $\ln(10x) = \ln x + \ln 10$ à l'œuvre.

11.7 Rédaction d'une conclusion de problème concret

MÉTHODE Rédiger une conclusion justifiée à l'examen

1. Traduire la question concrète en langage mathématique (équation, inéquation, recherche d'extremum).
2. Résoudre en utilisant les outils de la leçon (propriétés de $\ln$, dérivée, tableau de variations).
3. Conclure en français, avec une phrase complète, l'unité et une vérification de cohérence (un temps positif, un pH entre 0 et 14, etc.).

Exemple de conclusion attendue : « D'après le tableau de variations, le coût unitaire maximal est atteint pour $x = e$ pièces produites et vaut $2 + \frac{1}{e}$ milliers de FCFA, soit environ 2368 FCFA par pièce. »

EXERCICE 6 À faire — synthèse

Un atelier estime que le coût unitaire de production, en milliers de FCFA, de x pièces ($x > 0$) est $C(x) = \frac{\ln x}{x} + 2$.

1. Étudier les variations de C sur $]0; +\infty[$ (limites, dérivée, tableau).
2. En déduire la quantité qui rend le coût unitaire maximal, puis justifier que pour $x \geq 1$, le coût unitaire reste supérieur ou égal à 2 milliers de FCFA.
3. Un capital est placé à 5 % en intérêts composés continus : calculer le temps de doublement (arrondir à 0,1 an).

CORRIGÉ Exercice : synthèse

1. C est définie sur $]0; +\infty[$. $C'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$ car $x^2 > 0$. Donc C croît sur $]0; e]$ et décroît sur $[e; +\infty[$. Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} C(x) = -\infty$ (asymptote verticale $x = 0$) ; $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 2$ car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: asymptote horizontale d'équation $y = 2$. Maximum : $C(e) = \frac{1}{e} + 2 \approx 2,37$.

x	0	e	$+\infty$
$C'(x)$		+	0 -
C	$-\infty$	$\nearrow$	$2 + \frac{1}{e} \searrow 2$

2. Le coût unitaire maximal est atteint pour $x = e \approx 2,72$, soit environ 3 pièces. Pour $x \geq 1$, $\ln x \geq 0$ donc $\frac{\ln x}{x} \geq 0$ et $C(x) \geq 2$: le coût unitaire reste supérieur ou égal à 2 milliers de FCFA. 3. $t = \frac{\ln 2}{0,05} \approx \frac{0,693}{0,05} \approx 13,9$ ans.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Plan d'étude en 6 étapes, toujours dans l'ordre : ensemble de définition, limites aux bornes, dérivée, signe de la dérivée, tableau de variations, courbe.
- Trois études de référence à connaître : $x - \ln x$ (minimum 1 en $x = 1$), $\frac{\ln x}{x}$ (maximum $\frac{1}{e}$ en $x = e$, asymptote $y = 0$), $x \ln x$ (prolongée par 0 en 0, minimum $-\frac{1}{e}$ en $x = \frac{1}{e}$).
- Temps de doublement d'un capital à intérêts continus : $t = \frac{\ln 2}{i}$, indépendant du capital.
- $\text{pH} = -\frac{\ln[H^+]}{\ln 10}$: multiplier $[H^+]$ par 10 diminue le pH de 1 unité.

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

13 FONCTIONS LOGARITHME NÉPÉRIEN

13.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, l'élève sera capable de :

- mobiliser les **propriétés algébriques** du logarithme népérien ($\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln(a^n) = n \ln a$, $\ln(e^x) = x$) pour résoudre des équations ;
- résoudre des **équations** de la forme $e^{kt} = a$ à l'aide de la fonction $\ln$;
- calculer la **dérivée** d'une fonction définie à l'aide de l'exponentielle et interpréter un taux de croissance relatif ;
- comparer deux modèles d'évolution (croissance exponentielle et croissance linéaire) par le calcul et par une lecture graphique ;
- **rédigier et justifier** une démarche, une réponse et une conclusion dans une note de synthèse à destination d'un décideur.

13.2 Situation

La coopérative des producteurs de cacao de Sangmélina, dans la région du Sud, a réalisé en fin de campagne un bénéfice exceptionnel. Lors de l'assemblée générale, les membres décident de placer une somme de 2 000 000 FCFA pour préparer l'achat futur d'une nouvelle sécherie solaire.

Le directeur d'une microfinance de la ville propose deux formules de placement.

Formule A (intérêts composés). La valeur du placement, exprimée en millions de FCFA, évolue en fonction du temps t (en années) selon le modèle :

$$V(t) = 2 e^{0,07t}.$$

Formule B (intérêts simples). La valeur du placement, toujours en millions de FCFA, est donnée par :

$$V_2(t) = 2 + 0,14 t.$$

Le président de la coopérative, peu à l'aise avec les mathématiques financières, pose les questions suivantes aux élèves de la classe de Terminale technique du lycée voisin :

- « Au bout de combien d'années notre capital aura-t-il doublé ? Et triplé ? »
- « Si nous avions placé 5 000 000 FCFA au lieu de 2 000 000, le temps de doublement aurait-il été plus long ? »
- « Que signifie concrètement le taux de 7 % annoncé ? »
- « Quelle formule est la plus avantageuse, et à partir de quand ? »

Les élèves disposent d'une calculatrice et d'un tableur ou d'un papier millimétré pour les représentations graphiques. On donne : $\ln 2 \approx 0,693$, $\ln 3 \approx 1,099$, $\ln 2,5 \approx 0,916$, $e^{0,7} \approx 2,014$.

13.3 Consignes

Partie 1 : Temps de doublement et de triplement.

1. Résoudre l'équation $V(t) = 4$ et interpréter le résultat : au bout de combien d'années le capital initial aura-t-il doublé ? Arrondir à 0,1 année près.
2. Résoudre de même l'équation $V(t) = 6$: au bout de combien d'années le capital aura-t-il triplé ?

Partie 2 : Un résultat étonnant.

3. On suppose maintenant que le capital initial est de 5 millions de FCFA, placé selon la formule A : $W(t) = 5 e^{0,07t}$. Résoudre l'équation $W(t) = 10$.
4. En utilisant la propriété $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, expliquer pourquoi le temps de doublement ne dépend pas du capital initial. Que vaut ce temps de doublement en fonction du seul taux 0,07 ?

Partie 3 : Taux de croissance relatif.

5. Calculer $V'(t)$, dérivée de la fonction V .
6. On définit le taux de croissance relatif $g(t) = \frac{V'(t)}{V(t)}$. Montrer que $g(t)$ est une fonction constante et donner sa valeur.
7. Interpréter ce résultat en langage financier : quel lien avec le « taux de 7 % » annoncé par la microfinance ?

Partie 4 : Comparaison des deux formules.

8. Sur un même graphique (papier millimétré ou calculatrice), représenter les fonctions V et V_2 pour t compris entre 0 et 20 ans. Conjecturer à partir de quelle année la formule A devient plus avantageuse.
9. On pose $h(t) = V(t) - V_2(t) = 2 e^{0,07t} - 2 - 0,14t$. Calculer $h'(t)$, étudier son signe, puis dresser le tableau de variations de h sur $[0 ; 20]$.
10. En déduire, par le calcul, à partir de quelle année entière le placement composé (formule A) devient strictement plus avantageux que le placement simple (formule B).

Partie 5 : Note de synthèse.

11. Rédiger une note d'une demi-page à destination du président de la coopérative. La note doit présenter la démarche, les résultats chiffrés (temps de doublement, de triplement, année de basculement entre les deux formules) et se conclure par un conseil argumenté et justifié.

13.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- **Équivalence fondamentale** : pour $a > 0$ et b réel, $\ln a = b \iff a = e^b$; en particulier $\ln(e^x) = x$ et $e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$.
- **Propriétés algébriques** : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$; $\ln(a^n) = n \ln a$.
- **Dérivées** : $(e^u)' = u' e^u$; $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ pour $u > 0$.
- **Étude de fonction** : le signe de h' donne le sens de variation de h ; le tableau de variations permet de localiser les solutions d'une équation $h(t) = 0$.
- **Rédaction** : toute réponse à une situation concrète doit être justifiée par un calcul et formulée dans le langage du contexte.

13.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 23 Corrigé complet de l'activité

Partie 1. 1) Résoudre $V(t) = 4$. 2) Résoudre $V(t) = 6$.

Partie 2. 3) Résoudre $W(t) = 10$ avec $W(t) = 5 e^{0,07t}$. 4) Montrer que le temps de doublement est indépendant du capital initial.

Partie 3. 5) Calculer $V'(t)$. 6) Étudier $g(t) = \frac{V'(t)}{V(t)}$. 7) Interpréter.

Partie 4. 8) Conjecture graphique. 9) Étudier $h(t) = 2 e^{0,07t} - 2 - 0,14t$. 10) Conclure sur la comparaison.

Partie 5. 11) Rédiger la note de synthèse.

SOLUTION

Partie 1 : doublement et triplement.

1) On résout $V(t) = 4$, c'est-à-dire $2 e^{0,07t} = 4$, soit $e^{0,07t} = 2$. En appliquant le logarithme népérien aux deux membres (fonction strictement croissante, l'équivalence est conservée) :

$$0,07t = \ln 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0,07} \approx \frac{0,693}{0,07} \approx 9,9.$$

Le capital aura doublé au bout d'environ 9,9 années (environ 9 ans et 11 mois).

2) De même, $V(t) = 6 \iff e^{0,07t} = 3 \iff t = \frac{\ln 3}{0,07} \approx \frac{1,099}{0,07} \approx 15,7$. Le capital aura triplé au bout d'environ 15,7 années.

Partie 2 : indépendance vis-à-vis du capital initial.

3) $W(t) = 10 \iff 5 e^{0,07t} = 10 \iff e^{0,07t} = 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0,07} \approx 9,9$ années. On retrouve exactement le même temps qu'avec 2 millions !

4) Justification générale : si le capital initial est C_0 (en millions), le modèle est $V(t) = C_0 e^{0,07t}$. Le doublement correspond à $V(t) = 2C_0$, soit $e^{0,07t} = 2$. En utilisant la propriété algébrique :

$$\ln(C_0 e^{0,07t}) = \ln C_0 + 0,07t = \ln(2C_0) = \ln 2 + \ln C_0,$$

d'où $0,07t = \ln 2$: le terme $\ln C_0$ s'élimine. Le temps de doublement $t = \frac{\ln 2}{0,07}$ ne dépend que du taux, jamais du capital initial. C'est une propriété fondamentale des intérêts composés.

Partie 3 : taux de croissance relatif.

5) $V(t) = 2 e^{0,07t}$ est de la forme $2 e^{u(t)}$ avec $u(t) = 0,07t$, donc $u'(t) = 0,07$ et :

$$V'(t) = 2 \times 0,07 e^{0,07t} = 0,14 e^{0,07t}.$$

6) On calcule le quotient :

$$g(t) = \frac{V'(t)}{V(t)} = \frac{0,14 e^{0,07t}}{2 e^{0,07t}} = \frac{0,14}{2} = 0,07.$$

La fonction g est donc constante, égale à 0,07.

7) Interprétation : à chaque instant, la vitesse de croissance du placement représente exactement 7 % de sa valeur. C'est précisément le sens du « taux de 7 % » de la formule A : un taux de croissance relatif constant. C'est ce qui distingue les intérêts composés : le gain annuel augmente avec le capital, car le taux s'applique à une valeur de plus en plus grande.

Partie 4 : comparaison des deux formules.

8) Tableau de valeurs pour la conjecture graphique :

t (années)	0	2	5	10	15	20
$V(t)$ (millions)	2	2,30	2,84	4,03	5,72	8,11
$V_2(t)$ (millions)	2	2,28	2,70	3,40	4,10	4,80

Les deux courbes partent du même point (0 ; 2), restent très proches au début, puis la courbe exponentielle s'écarte nettement. On conjecture que la formule A devient plus avantageuse très tôt, vers la deuxième année.

9) Posons $h(t) = 2 e^{0,07t} - 2 - 0,14t$ sur $[0 ; 20]$. Sa dérivée est :

$$h'(t) = 0,14 e^{0,07t} - 0,14 = 0,14 (e^{0,07t} - 1).$$

Pour $t > 0$, on a $0,07t > 0$, donc $e^{0,07t} > e^0 = 1$, d'où $h'(t) > 0$. La fonction h est donc strictement croissante sur $[0 ; 20]$.

t	0	20
$h'(t)$	0	+
h	0	↗ ≈ 3,31

10) Comme $h(0) = 2 - 2 - 0 = 0$ et que h est strictement croissante, on a $h(t) > 0$ pour tout $t > 0$. Autrement dit, $V(t) > V_2(t)$ dès que $t > 0$: le placement composé est strictement plus avantageux dès la première année écoulée (à partir de l'année 1). L'écart devient spectaculaire avec le temps : à 20 ans, 8,11 millions contre 4,80 millions, soit environ 3,3 millions de FCFA d'écart.

Partie 5 : éléments de rédaction de la note de synthèse.

Note à Monsieur le Président de la coopérative de cacao de Sangmélina. Notre classe a étudié les deux formules proposées par la microfinance. Avec la formule A (intérêts composés au taux de 7 %), le capital de 2 000 000 FCFA double en environ 9,9 ans et triple en environ 15,7 ans ; ces durées ne dépendent pas de la somme placée, car le temps de doublement vaut toujours $\ln 2 / 0,07$. Nous avons vérifié que le taux de croissance relatif du placement est constant et égal à 7 %, ce qui signifie que les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. La comparaison avec la formule B (intérêts simples) montre, par l'étude de la fonction différence h , que la formule A est plus avantageuse dès la première année, avec un écart d'environ 3,3 millions de FCFA au bout de 20 ans. Conseil : si la coopérative n'a pas besoin de ce capital à court terme, la formule A est nettement préférable pour financer la sécherie solaire.

ATTENTION Pièges fréquents dans cette activité

- Ne pas oublier de diviser par le coefficient 2 avant d'appliquer $\ln$: de $2e^{0,07t} = 4$, on tire d'abord $e^{0,07t} = 2$, et non $0,07t = \ln 4$.
- $\ln(e^{0,07t}) = 0,07t$, et non $0,07$ ni $e^{0,07t}$.
- Dans la dérivée de $2e^{0,07t}$, ne pas oublier le facteur 0,07 issu de la dérivation de l'exposant.
- Une conclusion financière doit être rédigée en phrases complètes, avec les unités (années, millions de FCFA) et une justification par le calcul.

13.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points suivants :

- la fonction logarithme népérien est l'**outil de résolution** des équations où l'inconnue est en exposant : $e^{kt} = a \iff t = \frac{\ln a}{k}$;
- les propriétés algébriques de $\ln$ (notamment $\ln(ab) = \ln a + \ln b$) expliquent un résultat financier remarquable : le **temps de doublement d'un placement à intérêts composés ne dépend pas du capital initial**, mais uniquement du taux ;
- le quotient $\frac{V'}{V}$ mesure le **taux de croissance relatif** ; pour un modèle exponentiel $C_0 e^{kt}$, ce taux est constant et égal à k , ce qui donne un sens concret au taux annoncé par un banquier ;

- l'**étude complète d'une fonction** (dérivée, signe, variations) permet de comparer rigoureusement deux modèles d'évolution et de transformer une conjecture graphique en certitude démontrée ;
- enfin, les mathématiques de la leçon fournissent des arguments chiffrés et justifiés pour **conseiller une décision économique réelle**, dans le respect du savoir-faire « rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion ».

14 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

15 FONCTIONS LOGARITHME NÉPÉRIEN

15.1 Définition et premières propriétés

DÉFINITION Fonction logarithme népérien

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est la fonction réciproque de la fonction exponentielle $\exp$ (ou e^x). Elle est définie sur $]0; +\infty[$ et prend ses valeurs dans $\mathbb{R}$.

- Pour tout $x > 0$, $\ln x$ est l'unique réel tel que $e^{\ln x} = x$.
- Pour tout $y \in \mathbb{R}$, $e^y > 0$ et $\ln(e^y) = y$.
- $\ln 1 = 0$ car $e^0 = 1$; $\ln e = 1$ car $e^1 = e$.
- La fonction $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.
- Graphiquement, la courbe de $\ln$ est l'image de la courbe de $\exp$ par symétrie par rapport à la droite $y = x$ (bisectrice du premier quadrant). Elle coupe l'axe des abscisses en 1 et admet l'axe des ordonnées ($x = 0$) comme asymptote verticale.

PROPRIÉTÉ Propriétés algébriques fondamentales

Pour tous nombres réels **strictement positifs** a et b , et pour tout entier relatif n (au programme de Terminale technique, on l'utilise pour n entier) :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad (\text{logarithme d'un produit})$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad (\text{logarithme d'un quotient})$$

$$\ln(a^n) = n \ln a \quad (\text{logarithme d'une puissance})$$

$$\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a \quad (\text{cas particulier } n = \frac{1}{2})$$

Attention : $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$ et $\frac{\ln a}{\ln b} \neq \ln a - \ln b$. Ces erreurs sont sanctionnées.

15.2 Propriétés algébriques du logarithme népérien

MÉTHODE Calculer et simplifier avec les propriétés de $\ln$

Pour transformer une expression contenant des logarithmes népériens :

1. Vérifier d'abord que tous les nombres sous le logarithme sont **strictement positifs** (condition d'existence).
2. Appliquer les formules fondamentales, pour $a > 0$, $b > 0$ et n entier :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad \ln(a^n) = n \ln a \quad \ln\sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$$

3. Se rappeler les valeurs de référence : $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.
4. Pour résoudre une équation, regrouper les logarithmes en un seul, puis utiliser : $\ln A = \ln B \iff A = B$ (avec $A > 0$, $B > 0$), ou $\ln A = k \iff A = e^k$.

EXERCICE RÉSOLU 24 Simplification et équation avec $\ln$

Énoncé. On pose $A = \ln 12 + \ln 3 - \ln 4$.

1. Écrire A sous la forme $\ln a$ où a est un entier, puis en fonction de $\ln 3$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 8$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Tous les nombres 12, 3, 4 sont strictement positifs : les logarithmes existent. On applique les propriétés algébriques :

$$A = \ln 12 + \ln 3 - \ln 4 = \ln(12 \times 3) - \ln 4 = \ln\left(\frac{36}{4}\right) = \ln 9.$$

Or $9 = 3^2$, donc $A = \ln(3^2) = 2 \ln 3$.

2. Conditions d'existence : il faut $x+1 > 0$ et $x-1 > 0$, c'est-à-dire $x > 1$. On cherche donc des solutions dans $]1; +\infty[$.

Pour $x > 1$, on regroupe : $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln((x+1)(x-1)) = \ln(x^2-1)$. L'équation devient :

$$\ln(x^2-1) = \ln 8 \iff x^2-1 = 8 \iff x^2 = 9 \iff x = 3 \text{ ou } x = -3.$$

Vérification des conditions : $x = -3$ n'appartient pas à $]1; +\infty[$, il est rejeté. $x = 3$ convient : $\ln 4 + \ln 2 = \ln 8$. ✓

Conclusion : l'équation admet une unique solution, $S = \{3\}$.

15.3 Limites faisant intervenir $\ln$

PROPRIÉTÉ Limites de référence de la fonction $\ln$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad (\text{croissance de } \ln \text{ plus lente que toute fonction affine})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad (\text{limite remarquable, base de la dérivée de } \ln \text{ en } 1)$$

MÉTHODE Lever les indéterminations avec $\ln$

1. Connaître par cœur les **limites de référence** ci-dessus.
2. Face à une forme indéterminée « $\infty - \infty$ » ou « $\infty \times 0$ », factoriser par le terme dominant (souvent x) pour faire apparaître $\frac{\ln x}{x}$.
3. Pour $\ln u(x)$, déterminer d'abord la limite de $u(x)$, puis composer avec la limite de référence.
4. Conclure en interprétant graphiquement si demandé : limite infinie en $0^+ \Rightarrow$ asymptote verticale ; limite finie en $+\infty \Rightarrow$ asymptote horizontale.

EXERCICE RÉSOLU 25 Limites avec logarithme népérien

Énoncé. Soit f la fonction définie par $f(x) = x - \ln x$.

1. Préciser l'ensemble de définition de f .
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $\ln x$ n'existe que pour $x > 0$, donc $D_f =]0 ; +\infty[$.
2. Quand $x \rightarrow 0^+ : x \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$. Par somme :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 - (-\infty) = +\infty.$$

Interprétation : la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est **asymptote verti-**

cale à la courbe de f .

3. Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ » : on factorise par x , le terme dominant :

$$f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right).$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (limite de référence), donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = 1$. Par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \times 1 = +\infty.$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (asymptote verticale $x = 0$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

15.4 Dérivation des fonctions définies à l'aide de $\ln$

PROPRIÉTÉ Dérivée de la fonction $\ln$ et de ses composées

- Sur $]0; +\infty[$, la fonction $\ln$ est dérivable et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.
- Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors $\ln \circ u$ est dérivable sur I et :

$$(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

MÉTHODE Calculer la dérivée d'une fonction avec $\ln$

1. Identifier la forme de la fonction : $\ln x$ seul, produit, quotient, ou composée $\ln(u)$.
2. Formules à retenir :

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u} \quad (uv)' = u'v + uv' \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

3. Pour $\ln(u)$: calculer d'abord u' , puis écrire $\frac{u'}{u}$ sans oublier le facteur u' .
4. Simplifier le résultat et étudier son **signe** en tenant compte du domaine de définition (sur $]0; +\infty[$, $x > 0$ et $\ln x$ a le signe de $x - 1$: $\ln x > 0 \iff x > 1$).

EXERCICE RÉSOLU 26 Dérivation de fonctions avec $\ln$

Énoncé. Dériver les fonctions suivantes sur leur ensemble de définition :

$$f(x) = x \ln x - x \quad g(x) = \ln(x^2 + 1) \quad h(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

SOLUTION

Solution détaillée.

- Pour $f : D_f =]0; +\infty[$. On dérive le produit $x \ln x$ avec $(uv)' = u'v + uv'$ où $u = x, v = \ln x$:

$$(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

Donc $f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$. Résultat remarquable : f est une primitive de $\ln$.

- Pour $g : x^2 + 1 > 0$ pour tout réel, donc $D_g = \mathbb{R}$. Forme $\ln u$ avec $u = x^2 + 1, u' = 2x$:

$$g'(x) = \frac{u'}{u} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

- Pour $h : D_h =]0; +\infty[$. Forme $\frac{u}{v}$ avec $u = \ln x, u' = \frac{1}{x}, v = x, v' = 1$:

$$h'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Conclusion : $f'(x) = \ln x; g'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}; h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

15.5 Primitives des fonctions de la forme u'/u

PROPRIÉTÉ Primitive de la forme u'/u

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . Une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I est la fonction $\ln u$ (plus généralement $\ln |u|$ si u peut changer de signe, mais au Probatoire on précise l'intervalle où $u > 0$).

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln u(x) + C \quad (u(x) > 0).$$

Si le numérateur est $k u'(x)$ (k constante), une primitive de $\frac{k u'}{u}$ est $k \ln u$.

MÉTHODE Reconnaître et primitiver u'/u

1. Vérifier que la fonction s'écrit (ou peut s'écrire) sous la forme $\frac{u'(x)}{u(x)}$ avec $u(x) > 0$ sur l'intervalle considéré.
2. Appliquer la formule : une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln u$.
3. Si le numérateur est $k u'$ (à une constante multiplicative près), écrire $\frac{u'}{u} = \frac{1}{k} \times \frac{k u'}{u}$: une primitive de $\frac{k u'}{u}$ est $k \ln u$.
4. Ne pas oublier la constante d'intégration C si aucune condition n'est donnée, et vérifier en dérivant le résultat.

EXERCICE RÉSOLU 27 Primitives de la forme u'/u

Énoncé.

1. Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{3}{x}$ sur $]0; +\infty[$.
2. Déterminer une primitive de $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 4}$ sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer la primitive F de $h(x) = \frac{1}{x \ln x}$ sur $]1; +\infty[$ telle que $F(e) = 1$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $f(x) = 3 \times \frac{1}{x} = 3 \times \frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x > 0$ sur $]0; +\infty[$. Une primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln x$, donc :

$$F(x) = 3 \ln x + C.$$

2. Posons $u(x) = x^2 + 4$; alors $u'(x) = 2x$, qui est exactement le numérateur. De plus $u(x) = x^2 + 4 > 0$ pour tout réel. Donc :

$$G(x) = \ln(x^2 + 4) + C.$$

3. Sur $]1; +\infty[$, $\ln x > 0$ donc $x \ln x > 0$: la fonction est bien définie. On remarque que $\frac{1}{x \ln x} = \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} = \frac{u'}{u}$ avec $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$. Donc :

$$F(x) = \ln(\ln x) + C.$$

Condition $F(e) = 1$: $\ln(\ln e) + C = \ln 1 + C = 0 + C = 1$, donc $C = 1$.

$$F(x) = \ln(\ln x) + 1.$$

Conclusion : $F(x) = 3 \ln x + C$; $G(x) = \ln(x^2 + 4) + C$; $F(x) = \ln(\ln x) + 1$.

15.6 Étude de fonctions faisant intervenir $\ln$ et applications concrètes

MÉTHODE Plan d'étude d'une fonction avec $\ln$

1. Ensemble de définition : imposer la stricte positivité des arguments des logarithmes.
2. Limites aux bornes du domaine (utiliser les limites de référence) et interprétation graphique (asymptotes).
3. Dérivée : calculer f' , la mettre sous forme factorisée ou de quotient.
4. Signe de f' : sur $]0; +\infty[$, un dénominateur comme x ou x^2 est positif ; le signe dépend du numérateur. Rappel : $\ln x \geq 0 \iff x \geq 1$; $\ln x \geq k \iff x \geq e^k$.
5. Tableau de variations complet (bornes, valeurs remarquables, extremums).
6. Conclusion : extremum éventuel, position par rapport à une droite, réponse au problème concret posé.

EXERCICE RÉSOLU 28 Étude complète de $f(x) = x - 2 \ln x$

Énoncé. Soit f la fonction définie par $f(x) = x - 2 \ln x$ et (C) sa courbe représentative.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f et calculer les limites aux bornes.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. En déduire le minimum de f .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $\ln x$ exige $x > 0$: $D_f =]0; +\infty[$.

En 0^+ : $x \rightarrow 0$ et $-2 \ln x \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (asymptote verticale $x = 0$).

En $+\infty$: forme indéterminée, on factorise : $f(x) = x \left(1 - \frac{2 \ln x}{x}\right)$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, la parenthèse tend vers 1, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2. f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et :

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x-2}{x}.$$

Sur $]0; +\infty[$, $x > 0$, donc $f'(x)$ a le signe de $x - 2$: $f'(x) < 0$ sur $]0; 2[$, $f'(2) = 0$, $f'(x) > 0$ sur $]2; +\infty[$.

Valeur remarquable : $f(2) = 2 - 2 \ln 2 \approx 0,61$.

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty \searrow$	$2-2\ln 2$	$\nearrow +\infty$

3. Le tableau montre que f admet en $x = 2$ un **minimum** absolu valant $f(2) = 2 - 2 \ln 2 \approx 0,61$.
Comme ce minimum est strictement positif, on en déduit que $f(x) > 0$ pour tout $x > 0$.
Conclusion : f est décroissante sur $]0; 2]$, croissante sur $[2; +\infty[$, et admet un minimum strictement positif en $x = 2$.

MÉTHODE Résoudre un problème concret avec $\ln$

- Traduire l'énoncé (coût, intensité, capital, désintégration, charge/décharge RC...) en équation ou inéquation contenant $\ln$ ou une exponentielle.
- Isoler le logarithme ou passer au logarithme : $e^x = a \iff x = \ln a$ (pour $a > 0$); $a^x = b \iff x \ln a = \ln b \iff x = \frac{\ln b}{\ln a}$.
- Pour une inéquation, utiliser la **croissance** de $\ln$: $\ln A < \ln B \iff A < B$ (avec $A, B > 0$) — le sens de l'inégalité est conservé.
- Conclure par une phrase rédigée dans le contexte, avec l'unité adaptée et un arrondi cohérent avec la question.

EXERCICE RÉSOLU 29 Temps de charge d'un condensateur

Énoncé. Dans un atelier d'électricité, la tension aux bornes d'un condensateur en charge est modélisée par $u(t) = 12(1 - e^{-0,5t})$ (en volts), où t est le temps en secondes. Le condensateur est considéré comme chargé lorsque $u(t) \geq 11$ V.

- Montrer que résoudre $u(t) \geq 11$ revient à $e^{-0,5t} \leq \frac{1}{12}$.
- En déduire le temps minimal de charge, arrondi au dixième de seconde.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On part de l'inéquation et on isole l'exponentielle :

$$\begin{aligned}
 u(t) \geq 11 &\iff 12(1 - e^{-0,5t}) \geq 11 \\
 &\iff 1 - e^{-0,5t} \geq \frac{11}{12} \\
 &\iff -e^{-0,5t} \geq \frac{11}{12} - 1 = -\frac{1}{12} \\
 &\iff e^{-0,5t} \leq \frac{1}{12} \quad (\text{on divise par } -1 < 0 : \text{le sens change}).
 \end{aligned}$$

2. La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, elle conserve donc le sens de l'inégalité (et $\frac{1}{12} > 0$, le logarithme existe) :

$$\begin{aligned}
 e^{-0,5t} \leq \frac{1}{12} &\iff -0,5t \leq \ln\left(\frac{1}{12}\right) = -\ln 12 \\
 &\iff t \geq \frac{\ln 12}{0,5} = 2 \ln 12.
 \end{aligned}$$

Calcul : $2 \ln 12 \approx 2 \times 2,4849 \approx 4,97$.

Conclusion : le condensateur est chargé au bout d'environ 5,0 secondes (temps minimal $t = 2 \ln 12 \approx 5,0$ s).

LES AVAIS-TU ?

Le logarithme népérien dans la technique et l'histoire

- Histoire : John Napier (Neper) publie ses tables de logarithmes en 1614 pour simplifier les calculs astronomiques (multiplications $\rightarrow$ additions). Le logarithme « népérien » (base $e \approx 2,718$) s'impose naturellement en analyse car sa dérivée est $1/x$ et il est l'inverse de l'exponentielle e^x (Euler, 1748).
- Applications techniques :
 - Électricité (circuits RC/RL) : charge/décharge exponentielle, constante de temps τ . $u(t) = U_0(1 - e^{-t/\tau})$. Le temps pour atteindre un pourcentage donné se calcule avec $\ln$.
 - Chimie (pH) : $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = -\frac{\ln[\text{H}^+]}{\ln 10}$. Mesure d'acidité.
 - Acoustique (niveau sonore) : $L = 20 \log_{10}(P/P_0)$ décibels (dB). Échelle logarithmique car l'oreille perçoit les rapports de pression.
 - Sismologie (échelle de Richter) : $M = \log_{10}(A/A_0)$. Magnitude d'un séisme.
 - Économie/Gestion : Intérêts composés continus $C(t) = C_0 e^{rt}$, temps de doublement $t = \ln 2/r$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier les conditions d'existence. Avant tout calcul avec $\ln(x - 2)$ ou toute équation contenant des logarithmes, écrire le domaine : ici $x > 2$. Une solution comme $x = -3$ trouvée pour $\ln(x^2 - 1) = \ln 8$ doit être rejetée si elle ne vérifie pas les conditions.
2. Inventer des formules fausses. $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$ et $\frac{\ln a}{\ln b} \neq \ln a - \ln b$. Seules les formules du cours sont valables : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(a^n) = n \ln a$.
3. Oublier le u' dans la dérivée de $\ln u$. La dérivée de $\ln(x^2 + 1)$ est $\frac{2x}{x^2 + 1}$, et non $\frac{1}{x^2 + 1}$. De même, une primitive de $\frac{1}{2x + 1}$ est $\frac{1}{2} \ln(2x + 1)$: penser au coefficient.
4. Mal lever les formes indéterminées. « $+\infty - \infty$ » ne donne jamais 0 automatiquement : il faut factoriser par le terme dominant et utiliser $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Écrire la factorisation explicitement sur la copie.
5. Changer le sens d'une inégalité à tort. La fonction $\ln$ est croissante : elle conserve le sens des inégalités. En revanche, multiplier ou diviser par un nombre négatif (comme $-0,5$ ou -1) change le sens. Bien distinguer les deux situations et justifier chaque étape.

16 EXERCICES**16.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 7 QCM : Propriétés du logarithme népérien**

Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte pour tout $x > 0$ et $y > 0$. Laquelle ?

1. $\ln(x + y) = \ln x + \ln y$
2. $\ln(x - y) = \ln x - \ln y$
3. $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$
4. $\ln(xy) = \ln x \times \ln y$

EXERCICE 8 Vrai ou Faux ? Justifiez

Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse par un calcul ou un contre-exemple.

1. $\ln 1 = 0$.
2. $\ln e^2 = 2$.
3. $\ln(-1)$ est un nombre réel.
4. Pour tout $x > 0$, $\ln(x^3) = 3 \ln x$.
5. La fonction $x \mapsto \ln x$ est décroissante sur $]0; +\infty[$.

EXERCICE 9 Ensemble de définition et calculs directs

1. Déterminez l'ensemble de définition D_f de la fonction f définie par $f(x) = \ln(x^2 - 4)$.
2. Calculez les valeurs exactes des expressions suivantes :
 - $A = \ln 50 - 2 \ln 5 + \ln 2$ (écrire le résultat sous la forme $k \ln 2$).
 - $B = \ln(\sqrt{e}) + \ln(e^3) - \ln(e^2)$.
 - $C = \ln\left(\frac{1}{e^4}\right)$.

EXERCICE 10 Limites et dérivées élémentaires

1. Calculez les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - \ln x)$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$

2. Soit $g(x) = \ln(3x + 1)$ sur $] -\frac{1}{3}; +\infty[$. Calculez $g'(x)$.

16.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11** Équation et inéquation logarithmiques

1. Résolvez dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\ln(x + 1) + \ln(x - 1) = \ln 8$.
2. Résolvez dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $\ln(2x - 3) \leq 1$.

EXERCICE 12 Étude de fonction : $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$.

1. Calculez $f'(x)$.
2. Étudiez le signe de $f'(x)$ et dressez le tableau de variations de f .
3. Calculez les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.
4. La courbe C_f admet-elle des asymptotes ? Justifiez.

EXERCICE 13 Primitives de la forme u' / u

Déterminez l'ensemble des primitives sur l'intervalle où le dénominateur est strictement positif des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \frac{3x^2 + 2}{x^3 + 2x + 1}$
2. $g(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - x + 5}$

$$3. h(x) = \frac{e^x}{e^x + 2}$$

EXERCICE 14 Application : Modèle de décroissance radioactive

La masse $m(t)$ (en grammes) d'un échantillon radioactif au temps t (en années) est modélisée par $m(t) = m_0 e^{-kt}$ avec $m_0 = 100$ g et $k = 0,02 \text{ an}^{-1}$.

1. Exprimez t en fonction de $m(t)$ à l'aide du logarithme népérien.
2. Calculez le temps nécessaire pour que la masse passe de 100 g à 10 g (demi-vie non demandée, temps pour 10% de la masse initiale).
3. Vérifiez que la demi-vie $T_{1/2}$ (temps pour que la masse soit divisée par 2) vaut $\frac{\ln 2}{k}$ et donnez sa valeur approchée au dixième d'année près.

16.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Étude complète : $f(x) = x - 2 \ln x$ (Type Probatoire C/E)

Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - 2 \ln x$. On note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculez les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. En déduire l'existence d'éventuelles asymptotes.
2. Calculez la dérivée $f'(x)$ et étudiez son signe sur $]0; +\infty[$.
3. Dressez le tableau de variations complet de f .
4. Déterminez l'équation de la tangente T à C_f au point d'abscisse 1.
5. Montrez que la courbe C_f se situe au-dessus de sa tangente T en 1.
6. Tracez C_f et T dans le même repère (échelle : 2 cm pour 1 unité sur les axes).

EXERCICE 16 Problème : Croissance démographique (Type Probatoire)

La population $P(t)$ (en habitants) d'une ville t années après 2020 est modélisée par la fonction $P(t) = 50\,000 e^{0,03t}$.

1. Calculez la population en 2020 et en 2030.
2. Déterminez le temps t_d (en années) nécessaire pour que la population double. Donnez

la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième d'année près.

3. En quelle année la population dépassera-t-elle 200 000 habitants? (Rédigez la démarche complète : inéquation, résolution, conclusion).
4. On définit la fonction $f(t) = \ln P(t)$. Montrer que f est une fonction affine et donnez son expression. Quelle est l'interprétation du coefficient directeur?

EXERCICE 17 Inégalité fondamentale et suites (Type Probatoire)

1. Soit la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = x - 1 - \ln x$.
 - Étudiez les variations de h et dressez son tableau de variations.
 - En déduire que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.
 - Interprétez géométriquement cette inégalité par rapport à la courbe de la fonction logarithme népérien et à sa tangente au point d'abscisse 1.
2. Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 1,5$.
 - Montrer que la suite (v_n) définie par $v_n = \ln u_n$ est une suite arithmétique. Précisez sa raison.
 - Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n > 100$.

17 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Propriétés du logarithme népérien

L'unique affirmation exacte pour tout $x > 0$ et $y > 0$ est la proposition 3 :

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y.$$

Justifications :

- 1. Faux : $\ln(x + y) \neq \ln x + \ln y$. Contre-exemple : $x = y = 1$, $\ln(2) \neq 0 + 0$.
- 2. Faux : $\ln(x - y)$ n'est même pas toujours défini ($x > y$ nécessaire) et $\ln(x - y) \neq \ln x - \ln y$. Contre-exemple : $x = 3, y = 1$, $\ln 2 \neq \ln 3 - 0$.
- 3. Vrai : Propriété fondamentale du logarithme népérien : le logarithme d'un quotient est la différence des logarithmes.
- 4. Faux : $\ln(xy) = \ln x + \ln y$ (somme) et non le produit $\ln x \times \ln y$. Contre-exemple : $x = y = e$, $\ln(e^2) = 2$ alors que $\ln e \times \ln e = 1$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifiez

1. Vrai. Par définition, $\ln 1 = 0$ car $e^0 = 1$.
2. Vrai. $\ln e^2 = 2 \ln e = 2 \times 1 = 2$.
3. Faux. La fonction logarithme népérien n'est définie que sur $]0; +\infty[$. $-1 \notin D_{\ln}$, donc $\ln(-1)$ n'est pas un nombre réel (c'est un nombre complexe).
4. Vrai. Pour tout $x > 0$, $\ln(x^3) = 3 \ln x$ (propriété $\ln(x^a) = a \ln x$).
5. Faux. La fonction $x \mapsto \ln x$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ (sa dérivée $1/x > 0$).

CORRIGÉ Exercice 3 — Ensemble de définition et calculs directs

1. $f(x) = \ln(x^2 - 4)$. La condition d'existence est $x^2 - 4 > 0 \iff (x - 2)(x + 2) > 0$. Le trinôme est positif en dehors de ses racines :

$$D_f =]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[.$$

2. Calculs exacts :

$$\bullet A = \ln 50 - 2 \ln 5 + \ln 2 = \ln 50 - \ln(5^2) + \ln 2 = \ln 50 - \ln 25 + \ln 2.$$

$$A = \ln\left(\frac{50}{25}\right) + \ln 2 = \ln 2 + \ln 2 = 2 \ln 2.$$

Donc $k = 2$.

$$\bullet B = \ln(\sqrt{e}) + \ln(e^3) - \ln(e^2) = \ln(e^{1/2}) + 3 \ln e - 2 \ln e = \frac{1}{2} + 3 - 2 = \frac{3}{2}.$$

$$\bullet C = \ln\left(\frac{1}{e^4}\right) = \ln(e^{-4}) = -4 \ln e = -4.$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Limites et dérivées élémentaires

1. Limites :

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - \ln x). \text{ On factorise par } x^2 : x^2 \left(1 - \frac{\ln x}{x^2}\right). \text{ Comme } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0, \text{ la limite est } +\infty \times 1 = +\infty.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}. \text{ C'est le taux d'accroissement de } \ln \text{ en } 1, \text{ ou la dérivée de } \ln \text{ en } 1 : (\ln)'(1) = \frac{1}{1} = 1.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x. \text{ Forme indéterminée } 0 \times (-\infty). \text{ On pose } X = \ln x, \text{ alors } x = e^X \text{ et } x \rightarrow 0^+ \Rightarrow X \rightarrow -\infty. x^2 \ln x = e^{2X} \times X = \frac{X}{e^{-2X}}. \text{ Comme l'exponentielle domine tout polynôme, la limite est } 0. \text{ (Règle connue : } \forall \alpha > 0, \lim_{0^+} x^\alpha \ln x = 0).$$

$$2. g(x) = \ln(3x+1) \text{ sur }]-\frac{1}{3}; +\infty[. \text{ Dérivée : } g'(x) = \frac{(3x+1)'}{3x+1} = \frac{3}{3x+1}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Équation et inéquation logarithmiques

$$1. \ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 8. \text{ Conditions : } x+1 > 0 \text{ et } x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1. \text{ Résolution :}$$

$$\ln((x+1)(x-1)) = \ln 8 \Leftrightarrow \ln(x^2-1) = \ln 8 \Leftrightarrow x^2-1 = 8 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3.$$

Seule $x = 3$ satisfait la condition $x > 1$. Solution : $S = \{3\}$.

$$2. \ln(2x-3) \leq 1. \text{ Conditions : } 2x-3 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{3}{2}. \text{ Résolution : La fonction } \ln \text{ est croissante, donc :}$$

$$2x-3 \leq e^1 \Leftrightarrow 2x \leq e+3 \Leftrightarrow x \leq \frac{e+3}{2}.$$

$$\text{Intersection avec la condition : } S = \left] \frac{3}{2}; \frac{e+3}{2} \right].$$

CORRIGÉ Exercice 6 — Étude de fonction : $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$

1. $f(x) = \ln(u(x))$ avec $u(x) = x^2 + x + 1$. $u'(x) = 2x + 1$. $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ ($\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, coefficient directeur > 0).

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}.$$

2. Le dénominateur $x^2 + x + 1$ est strictement positif sur $\mathbb{R}$. Le signe de $f'(x)$ est donc le signe du numérateur $2x + 1$.

- $f'(x) = 0 \iff 2x + 1 = 0 \iff x = -\frac{1}{2}$.
- $f'(x) < 0$ sur $]-\infty; -\frac{1}{2}[$ (décroissante).
- $f'(x) > 0$ sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$ (croissante).

Tableau de variations :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\searrow \ln \frac{3}{4} \nearrow$	$+\infty$

Valeur minimale : $f(-\frac{1}{2}) = \ln(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1) = \ln \frac{3}{4} = \ln 3 - 2 \ln 2$.

3. Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + x + 1) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x + 1) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

4. Asymptotes :

- Pas d'asymptote verticale (domaine $\mathbb{R}$).
- Asymptote oblique ? $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\ln(x^2 + x + 1)}{x} = 0$ (croissance logarithmique vs linéaire). Si asymptote oblique $y = ax + b$, alors $a = 0$. Or $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - 0) = +\infty \neq b$ (fini). Donc pas d'asymptote oblique.

CORRIGÉ Exercice 7 — Primitives de la forme u'/u

On cherche une primitive de la forme $\ln |u(x)| + C$ (valable sur chaque intervalle où u ne s'annule pas).

1. $f(x) = \frac{3x^2 + 2}{x^3 + 2x + 1}$. Posons $u(x) = x^3 + 2x + 1$. Alors $u'(x) = 3x^2 + 2$. $f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$. Le polynôme u est strictement croissant ($u' > 0$) et admet une unique racine réelle $\alpha \in]-1; 0[$. Une primitive sur l'ensemble de définition $D_f = \mathbb{R} \setminus \{\alpha\}$ est :

$$F(x) = \ln |x^3 + 2x + 1| + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

2. $g(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - x + 5}$. Posons $u(x) = x^2 - x + 5$. Alors $u'(x) = 2x - 1$. $\Delta = 1 - 20 = -19 < 0$, donc

$u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$. Une primitive sur $\mathbb{R}$ est :

$$G(x) = \ln(x^2 - x + 5) + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

3. $h(x) = \frac{e^x}{e^x + 2}$. Posons $u(x) = e^x + 2$. Alors $u'(x) = e^x$. $u(x) > 2 > 0$ sur $\mathbb{R}$. Une primitive sur $\mathbb{R}$ est :

$$H(x) = \ln(e^x + 2) + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Application : Modèle de décroissance radioactive

Données : $m(t) = 100e^{-0,02t}$.

1. On isole t :

$$\frac{m(t)}{100} = e^{-0,02t} \iff \ln\left(\frac{m(t)}{100}\right) = -0,02t \iff t = \frac{\ln\left(\frac{100}{m(t)}\right)}{0,02} = 50 \ln\left(\frac{100}{m(t)}\right).$$

2. Pour $m(t) = 10$ g :

$$t = 50 \ln\left(\frac{100}{10}\right) = 50 \ln 10 \approx 50 \times 2,302585 \approx 115,1 \text{ ans.}$$

3. Demi-vie $T_{1/2}$: $m(T_{1/2}) = \frac{m_0}{2} = 50$.

$$50 = 100e^{-kT_{1/2}} \iff \frac{1}{2} = e^{-kT_{1/2}} \iff \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -kT_{1/2} \iff -\ln 2 = -kT_{1/2}.$$

Donc $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$. Valeur numérique : $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{0,02} = 50 \ln 2 \approx 50 \times 0,693147 \approx 34,657 \approx 34,7 \text{ ans}$ (au dixième près).

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude complète : $f(x) = x - 2 \ln x$ (Type Probatoire C/E)

1. Limites et asymptotes :

- $\lim_{0^+} f(x) = 0 - 2(-\infty) = +\infty$. La droite $x = 0$ (axe des ordonnées) est une asymptote verticale.
- $\lim_{+\infty} f(x) = +\infty - 2(+\infty)$. Forme indéterminée. $f(x) = x \left(1 - 2 \frac{\ln x}{x}\right)$. Comme $\lim_{+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{+\infty} f(x) = +\infty \times 1 = +\infty$.
- Asymptote oblique? $a = \lim_{+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{+\infty} \left(1 - 2 \frac{\ln x}{x}\right) = 1$. $b = \lim_{+\infty} (f(x) - x) = \lim_{+\infty} (-2 \ln x) = -\infty$. Pas d'asymptote oblique (ni horizontale).

2. Dérivée et signe : $f'(x) = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x-2}{x}$ sur $]0; +\infty[$.

- $f'(x) = 0 \iff x = 2$.
- $f'(x) < 0$ sur $]0; 2[$ (f décroissante).
- $f'(x) > 0$ sur $]2; +\infty[$ (f croissante).

3. Tableau de variations :

x	0^+	2	$+\infty$
$f'(x)$		0	+
f	$+\infty$ ↘	$2 - 2 \ln 2$	↗ $+\infty$

Minimum absolu : $m = f(2) = 2 - 2 \ln 2 = 2(1 - \ln 2) > 0$ (car $\ln 2 \approx 0,69 < 1$).

4. Tangente en 1 : $f(1) = 1 - 0 = 1$. $f'(1) = 1 - 2 = -1$. Équation : $y - 1 = -1(x - 1) \iff y = -x + 2$.

5. Position relative courbe/tangente : Soit $\varphi(x) = f(x) - (-x + 2) = x - 2 \ln x + x - 2 = 2x - 2 - 2 \ln x = 2(x - 1 - \ln x)$. Posons $h(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0; +\infty[$. $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. h décroît sur $]0; 1]$, croît sur $[1; +\infty[$. Minimum $h(1) = 0$. Donc $\forall x > 0$, $h(x) \geq 0 \implies \varphi(x) \geq 0 \implies f(x) \geq -x + 2$. Égalité seulement en $x = 1$. Conclusion : La courbe C_f se situe au-dessus de sa tangente T en 1 (contact en $x = 1$).

6. Trace (description) : Repère orthonormé (2 cm/unité). Asymptote verticale $x = 0$. Courbe passant par (1;1) avec tangente $y = -x + 2$ (passant par (0;2) et (2;0)). Minimum en (2; $2 - 2 \ln 2 \approx 0,61$). Branche gauche descendant de $+\infty$ vers le min, branche droite montant vers $+\infty$.

Barème indicatif (sur 20) : Limites/Asymptotes (4); Dérivée/Signe (4); Tableau variations (3); Tangente (3); Position relative (4); Tracé/Soin (2).

Points de vigilance : Citer la condition $x > 0$ pour $\ln x$. Justifier le signe de f' par le numérateur/dénominateur. Pour la position relative, définir explicitement la fonction différence et étudier ses variations (ne pas dire « c'est évident »). Tracer l'asymptote $x = 0$ en pointillés.

CORRIGÉ Exercice 10 — Problème : Croissance démographique (Type Probatoire)

Données : $P(t) = 50\,000 e^{0,03t}$ (t en années après 2020).

- Population : 2020 ($t = 0$) : $P(0) = 50\,000 e^0 = 50\,000$ habitants. 2030 ($t = 10$) : $P(10) = 50\,000 e^{0,3} \approx 50\,000 \times 1,34986 = 67\,493$ habitants (arrondi unité).
- Temps de doublement t_d : $P(t_d) = 2 \times 50\,000 = 100\,000$. $50\,000 e^{0,03t_d} = 100\,000 \iff e^{0,03t_d} = 2 \iff 0,03t_d = \ln 2$. Valeur exacte : $t_d = \frac{\ln 2}{0,03}$ années. Valeur approchée :

$$t_d \approx \frac{0,693147}{0,03} \approx 23,1049 \approx \boxed{23,1 \text{ ans}} \text{ (dixième près).}$$

3. Année dépassement 200 000 : Inéquation : $P(t) > 200\,000 \iff 50\,000e^{0,03t} > 200\,000 \iff e^{0,03t} > 4$. $\ln$ est croissante : $0,03t > \ln 4 = 2 \ln 2 \iff t > \frac{2 \ln 2}{0,03}$.
 $t > \frac{2 \times 0,693147}{0,03} \approx 46,21 \text{ ans}$. Le plus petit entier t est 47. Année : $2020 + 47 = \boxed{2067}$.

4. Fonction $f(t) = \ln P(t)$: $f(t) = \ln(50\,000 e^{0,03t}) = \ln 50\,000 + \ln(e^{0,03t}) = \ln 50\,000 + 0,03t$.
 f est une fonction affine de la forme $f(t) = at + b$ avec $a = 0,03$ et $b = \ln 50\,000$.
 Interprétation : Le coefficient directeur 0,03 (soit 3%) représente le taux de croissance instantané (ou relatif) de la population. C'est la dérivée logarithmique : $\frac{P'(t)}{P(t)} = 0,03$.

Barème indicatif (sur 20) : Calculs populations (3) ; Doublement exact/approché (4) ; Inéquation/Année (5) ; Fonction affine/Interprétation (4) ; Rédaction/Présentation (4).

Points de vigilance : Ne pas confondre t (durée) et année civile. Pour l'inéquation, bien écrire les étapes : inéquation $\rightarrow \ln$ (croissante) $\rightarrow$ isolation $t \rightarrow$ conclusion en année. Préciser que f est affine car somme d'une constante et d'un terme proportionnel à t .

CORRIGÉ Exercice 11 — Inégalité fondamentale et suites (Type Probatoire)

1. Étude de $h(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0; +\infty[$: $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.
- $h'(x) < 0$ sur $]0; 1[\implies h$ décroissante.
 - $h'(x) = 0$ en $x = 1$.
 - $h'(x) > 0$ sur $]1; +\infty[\implies h$ croissante.

Tableau de variations :

x	0^+	1	$+\infty$
$h'(x)$		- 0 +	
h	$+\infty$	$\searrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$

Inégalité : Le minimum de h est $h(1) = 0$. Donc $\forall x > 0$, $h(x) \geq 0 \iff x - 1 - \ln x \geq 0 \iff \boxed{\ln x \leq x - 1}$. Interprétation géométrique : La courbe $C : y = \ln x$ est située en dessous (ou au plus sur) de sa tangente au point d'abscisse 1, d'équation $y = x - 1$. Elles se confondent seulement au point (1; 0).

2. Suite (u_n) géométrique : $u_0 = 3$, $q = 1,5$. $u_n = 3 \times (1,5)^n$.
- $v_n = \ln u_n = \ln(3 \times 1,5^n) = \ln 3 + n \ln 1,5$. v_n s'écrit sous la forme $v_n = n \times \ln 1,5 + \ln 3$. C'est une suite arithmétique de raison $\boxed{r = \ln 1,5}$ (et premier terme $v_0 = \ln 3$).
 - On cherche le plus petit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n > 100$. $3 \times 1,5^n > 100 \iff 1,5^n > \frac{100}{3}$. $\ln$ croissante : $n \ln 1,5 > \ln(100/3) \iff n > \frac{\ln(100/3)}{\ln 1,5}$. Calcul : $\ln(100/3) \approx \ln 33,33 \approx$

$3,5066; \ln 1,5 \approx 0,4055. n > \frac{3,5066}{0,4055} \approx 8,647$. Le plus petit entier naturel est $n = 9$.
(Vérification : $u_8 = 3 \times 1,5^8 \approx 76,9; u_9 \approx 115,3 > 100$).

Barème indicatif (sur 20) : Étude h /Tableau (5) ; Inégalité déduite (2) ; Interprétation géométrique (3) ; Suite arithmétique (4) ; Inéquation suite/Calcul n (4) ; Rigueur rédactionnelle (2).

Points de vigilance : Pour h , bien préciser le domaine $]0; +\infty[$ et le signe du dénominateur x pour le signe de h' . L'inégalité $\ln x \leq x - 1$ est fondamentale, la déduire correctement du minimum. Pour la suite, utiliser les propriétés $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ et $\ln(a^n) = n \ln a$. Pour l'inéquation, ne pas oublier que $\ln 1,5 > 0$ donc le sens de l'inéquation est conservé.

18 FICHE BILAN

19 FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN



Carte mentale : Fonction logarithme népérien (Terminale Technique)

DÉFINITION Définitions clés

- $\ln :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$.
- e unique réel tel que $\ln e = 1$ ($e \approx 2,718$).
- Fonction réciproque : l'exponentielle $\exp$ (ou e^x).
- $\forall x > 0, \exp(\ln x) = x; \forall x \in \mathbb{R}, \ln(e^x) = x$.

PROPRIÉTÉ Théorèmes et formules à connaître par cœur

Propriété / Formule	Énoncé / Condition
Propriétés algébriques	$\ln(ab) = \ln a + \ln b; \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b; \ln(a^r) = r \ln a$ ($a, b > 0, r \in \mathbb{R}$)
Limites usuelles	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0;$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$
Dérivée de $\ln u$	Si $u > 0$ dérivable : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$
Dérivée de $\ln u $	Si $u \neq 0$ dérivable : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (étend le domaine)
Primitive de $\frac{u'}{u}$	$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln u(x) + C$
Primitive de $\frac{1}{x}$	$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$

MÉTHODE Méthodes express

1. Simplifier une expression : Factoriser les coefficients devant les $\ln$ en puissances ($\ln a^r = r \ln a$), regrouper sommes/différences en produit/quotient.
2. Résoudre $\ln(f(x)) = k$: Vérifier $f(x) > 0$, puis $f(x) = e^k$. Résoudre l'équation résultante.
3. Étudier $f(x) = \ln(u(x))$:
 - Domaine : $u(x) > 0$.
 - Dérivée : $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$.
 - Signe de f' = signe de u' (car $u > 0$ sur le domaine).
 - Limites aux bornes du domaine.
4. Calculer $\int \frac{P'(x)}{P(x)} dx$: Identifier $u = P(x)$, résultat $\ln |P(x)| + C$.
5. Intégration par parties avec $\ln$: Poser $u = \ln(\dots)$, $dv = dx$ (ou $x^n dx$). du devient rationnel.

LESAVAIS-TU ? Applications concrètes du logarithme népérien

- Chimie (pH) : $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = -\frac{\ln[\text{H}^+]}{\ln 10}$.
- Sismologie (échelle de Richter) : Magnitude $M = \log_{10}(A/A_0) = \frac{\ln(A/A_0)}{\ln 10}$.
- Physique (radioactivité) : Loi de décroissance $N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_0}{N}$.
- Économie / Démographie : Croissance continue $P(t) = P_0 e^{rt} \Rightarrow t = \frac{1}{r} \ln \frac{P}{P_0}$.
- Électricité (charge/décharge condensateur) : $u(t) = U_0(1 - e^{-t/RC})$ ou $u(t) = U_0 e^{-t/RC}$.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Savoir écrire la définition intégrale de $\ln$ et en déduire $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$.
- ☐ Appliquer sans hésiter les 3 propriétés algébriques (produit, quotient, puissance).
- ☐ Connaître les 4 limites de référence (0^+ , $+\infty$, $\frac{\ln x}{x}$, $x \ln x$) et les justifier.
- ☐ Dériver $\ln(u(x))$ et $\ln |u(x)|$: écrire explicitement u' et u avant de conclure.
- ☐ Poser correctement le domaine de définition AVANT de dériver ou d'étudier une fonction $\ln$.
- ☐ Construire un tableau de variations complet : domaine, limites, dérivée, signe, variations, valeurs remarquables.
- ☐ Identifier la forme $\frac{u'}{u}$ pour calculer une primitive (penser au $\ln |u|$).
- ☐ Maîtriser l'intégration par parties avec $u = \ln(g(x))$ (choix standard).
- ☐ Résoudre équations et inéquations logarithmiques : condition de positivité $\rightarrow$ passage à l'exponentielle $\rightarrow$ vérification.
- ☐ Interpréter graphiquement : asymptote verticale à la borne exclue du domaine, concavité (souvent convexe).
- ☐ Modéliser un problème concret (croissance, décroissance radioactive, pH, échelle de Richter) avec $\ln$ ou $\exp$.
- ☐ Rédiger une démonstration rigoureuse (ex : monotonie de $\ln$, inégalité $\ln x \leq x - 1$).


Signé • OnBuch+

 ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
 CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+